Capitolul 4

TEORIA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI

Analiza comportamentului consumatorului este una din problemele-cheie ale teoriei economice şi permite înţelegerea modului în care variaţia veniturilor şi a preţurilor influenţează deciziile indivizilor. Cunoştinţele în acest domeniu asigură conştientizarea procesului de formare a cererii de consum şi a nivelului elasticităţii ei, evidenţierea factorilor de influenţă asupra cererii individuale, precum şi explicarea suveranităţii consumatorului sau a influenţei acestuia asupra comportamentului producătorului.

NOŢIUNI-CHEIE

Alegere raţională a consumatorului (rational choice of consumer)
Utilitate (utility)
Abordare cardinală (cardinal approach)
Abordare ordinală (ordinal approach)
Utilitate totală (total utility)
Utilitate marginală (marginal utility)
Legea utilităţii marginale descrescânde (law of diminishing of marginal utility)
Regula maximizării utilităţii (utility maximizing rule)
Curbă de indiferenţă (indifference curve)
Harta curbelor de indiferenţă (indifference map)
Rată marginală de substituire (marginal rate of substitution, MRS)
Linia bugetului (budget line)
Optimul (echilibrul) consumatorului (consumer equilibrium)
Curbă „venit-consum" („Income-consumption" curve)
Curba lui Engel (Engel curve)
Curbă „preţ-consum" („Price-consumption" curve)

4.1. Comportamentul consumatorului: ipoteze şi determinante

Consumatorul şi ipotezele comportamentului lui

În teoria economică *comportamentul consumatorului* este abordat drept un proces de formare a cererii consumatorului pentru diferite bunuri, care depinde de venitul şi preferinţele lui individuale, de nivelul preţurilor.

Consumatorul este un subiect economic al cărui obiectiv este maximizarea satisfacerii nevoilor prin consumul de bunuri achiziţionate cu un anumit venit. În vederea realizării acestui obiectiv, consumatorii trebuie să aleagă dintr-o diversitate de bunuri existente pe piaţă. Altfel spus, consumatorii sunt confruntaţi cu *problema alegerii* care presupune formarea, în limita venitului disponibil şi a preţurilor existente pe piaţă, a *programului de consum* (coşul de consum), adică specificarea unor cantităţi de diferite bunuri care să îi aducă consumatorului o anumită satisfacţie.

În cadrul teoriei alegerii consumatorului sunt analizate motivele şi determinantele comportamentului de consum, principiile şi mecanismul adoptării deciziilor de către consumatorul raţional.

Alegerea consumatorului reprezentativ (mediu) se bazează pe următoarele *ipoteze*:

- libertatea de decizie şi de acţiune a consumatorului;
- raţionalitatea consumatorului;
- suveranitatea consumatorului;
- caracterul limitat al venitului consumatorului;
- subiectivitatea evaluării utilităţii bunurilor şi a tendinţei spre maximizarea ei.

În procesul *liberei alegeri*, consumatorul va lua anumite *decizii* interdependente:

1. *Ce să procure?* (va alege bunurile preferabile, cu cea mai mare utilitate);

2. *Cât să procure?* (va ține cont de prețurile existente pe piață);
3. *E posibil să procure bunurile?* (va porni de la venitul disponibil și prețurile existente pe piață).

Ipoteza *consumatorului rațional* admite în capacitatea alegerii eficiente, adică a maximizării satisfacerii nevoilor cu venitul disponibil limitat. Consumatorul rațional mai este numit și „homo oeconomicus", iar în viziunea economistului francez Charles Gide, „Homo oeconomicus reprezintă un schelet... care îi permite științei economice să se dezvolte".

Economiștii tratează puterea, suveranitatea consumatorului în economia de piață drept capacitatea acestuia de a determina și de a influența destinul producătorilor. *Consumatorul este suveran* (rege) din următoarele considerente:

- nevoile lui servesc drept reper pentru producători;
- deciziile lui predetermină cererea pieței de bunuri, care, la rândul său, influențează decisiv dezvoltarea economiei naționale;
- anume lui îi revine aprecierea rezultatelor activității de producție.

Ca ființă rațională, orice consumator este interesat de *maximizarea satisfacției obținute din consumul bunurilor achiziționate cu mijloacele sale financiare.*

Caseta 4.1. Incursiuni istorice

Pentru prima dată, noțiunile de consum și consumator, ca agent economic specific al vieții economice, au fost analizate de economiștii clasici A. Smith, D. Ricardo, J. B. Say. Ei au determinat rolul consumatorului în procesul de reproducere, ca agent economic liber (ia deciziile de sine stătător) și *suveran* (satisfacerea nevoilor acestuia orientează producția).

Primul care a introdus conceptul utilitate în cadrul științelor sociale a fost filosoful englez Jeremy Bentham (1748-1831). El era de părerea că societatea trebuia să fie organizată pe „principiul utilității", utilitate pe care a definit-o drept „proprietatea unui obiect... de a produce plăcerea, binele sau fericirea... ori de a preveni durerea, răul sau nefericirea". [Samuelson P.; Nordhaus W. *Economie politică*. București, 2000, p.103]

Mai târziu, neoclasicii L. Walras, S. Jevons și K. Menger, într-o primă linie, urmați de V. Pareto, E. Böhm-Bawerk, Fr. Vieser, au pus bazele teoriei consumatorului rațional.

Factorii de influență asupra comportamentului consumatorului

În teoria economică *comportamentul consumatorului* este examinat ca un proces de formare a cererii consumatorului pentru diferite bunuri, care depinde atât de venitul și preferințele lui individuale, cât și de nivelul prețurilor. Asupra comportamentului consumatorului, a alegerii lui au influență diferiți *factori*, care pot fi grupați astfel:

- factori social-demografici;
- factori social-economici;
- factori psihologici;
- factori instituționali.

Factori social-demografici, care influențează direct sau indirect alegerea consumatorului, sunt: sexul, vârsta, starea socială, nivelul de instruire, mediul de trai (urban, rural), ocupația, componența familiei.

Factorii social-*economici* influențează multilateral comportamentul consumatorului și includ: nevoile materiale, veniturile populației, prețurile bunurilor și serviciilor, impozitele, nivelul inflației, cantitatea și calitatea bunurilor și serviciilor, nivelul bunăstării populației etc.

Factorii psihologici determină comportamentul consumatorului din punctul de vedere al preferințelor, motivației, percepției, anticipărilor, individualității sau al tendinței de imitare.

Factorii instituționali includ: obiceiurile și tradițiile naționale (de exemplu, Crăciunul se sărbătorește diferit la catolici și ortodocși), normele și standardele care reglementează sfera

consumului (de exemplu, restricţiile legislative privind vânzarea producţiei alcoolice şi de tutungerie).

Multitudinea factorilor de influenţă asupra comportamentului consumatorilor denotă complexitatea alegerii raţionale în condiţiile economiei de piaţă contemporane.

Abordările de bază ale comportamentului consumatorului

Drept categorie iniţială, în teoria comportamentului consumatorului, poate fi considerată *utilitatea bunului*, care este tratată neunivoc de ştiinţa economică. Astfel, în evaluarea utilităţii, istoric, s-au constituit *două abordări*.

1. ***Abordarea cardinală a utilităţii*** a apărut în secolul al XIX-lea. Un aport semnificativ în dezvoltarea ei l-au avut economiştii marginalişti S. Jevons, K. Menger, L. Walras, care considerau că fiecărui bun economic i se poate asocia un număr, numit *cardinal de utilitate* (de exemplu 4, 6, 8 etc.). Abordarea respectivă presupune:

- evaluarea subiectivă, individuală a utilităţii;
- măsurarea cantitativă a utilităţii bunului cu ajutorul unei unităţi convenţionale – *„utils"*, exprimată în numere cardinale (de aici provine şi denumirea „cardinală");
- descreşterea utilităţii marginale pe măsura creşterii cantităţii consumate de bun (Legea I a lui Gössen);
- maximizarea utilităţii consumatorului la nivelul dat al venitului (Legea a II a lui Gössen).

2. ***Abordarea ordinală a utilităţii*** a apărut mai târziu (la sfârşitul sec. XIX – prima jumătate a sec. XX), dată fiind dificultatea măsurării cardinale a utilităţii unor bunuri aparte. În apariţia acestei abordări un rol deosebit le revine neoclasicilor V. Pareto, F. Edgeworth şi E. Slutsky , iar în dezvoltarea ei – succesorilor acestora J. Hicks şi R. Allen.

Pentru abordarea ordinală este caracteristică ***ordonarea utilităţii diferitelor combinaţii de bunuri, măsurată după scara numeralelor ordinale*** (primul, al doilea, al treilea etc.). Cu alte cuvinte, consumatorul îşi ordonează (ierarhizează) raţional preferinţele în raport cu nivelul satisfacţiei totale, care se doreşte a fi obţinut.

Abordarea ordinală a utilităţii presupune:

- ierarhizarea programelor de consum în baza preferinţelor consumatorilor (astfel, nu este necesară măsurarea utilităţii fiecărui bun consumat);
- compararea programelor de consum şi, respectiv, ordonarea lor în funcţie de preferinţele şi posibilităţile financiare ale consumatorului;
- aplicarea unor instrumente de cercetare specifice: curba de indiferenţă, rata marginală de substituţie a bunurilor şi linia bugetului;
- maximizarea utilităţii obţinute de către consumator prin alegerea celui mai preferabil set de bunuri (program de consum) dintre toate variantele posibile.

Preferinţele consumatorului

În procesul alegerii, consumatorul acţionează în conformitate cu preferinţele sale. Acestea caracterizează diferite sisteme valorice individuale pentru anumite bunuri în raport cu nivelul utilităţii totale. Comparând două „programe de consum" (seturi de bunuri), A şi B, consumatorul poate afirma: „prefer programul A faţă de programul B", „prefer programul B faţă de programul A" sau „ambele programe îmi sunt indiferente".

Teoria alegerii consumatorului porneşte de la o serie de *axiome*, care stau la baza deciziei pe care acesta o ia şi îi permit să-şi ordoneze raţional programele de consum.

1. Axioma comparației și ierarhizării preferințelor consumatorului: dintre două seturi de bunuri, A și B, el va alege o singură variantă din cele trei posibile:

a) preferă setul A setului B (A ⟩ B);

b) preferă setul B setului A (B ⟩ A);

c) este indiferent față de cele două bunuri, considerându-le echivalente (A ~ B).

Situațiile ***a)*** și ***b)*** ilustrează relațiile de preferință în care are loc compararea a două seturi de bunuri și alegerea setului preferat. De exemplu, setul format din două perechi de blugi și o pereche de adidași este preferabil setului format dintr-o pereche de blugi și o pereche de adidași.

Situația ***c)*** ilustrează relația de indiferență, care semnifică că două seturi de bunuri îi aduc consumatorului satisfacție egală, acesta manifestând indiferență față de ele. De exemplu, setul format dintr-un kilogram de mere și un kilogram de pere este echivalent setului format dintr-un kilogram de prune și un kilogram de piersici.

În urma verificării condițiilor de mai sus, consumatorul are posibilitatea să-și ordoneze complet preferințele, deci și utilitățile bunurilor.

2. Tranzitivitatea opțiunilor: dacă consumatorul preferă setul A setului B și setul B setului C, aceasta denotă că el preferă setul A setului C (dacă A ⟩ B și B ⟩ C → A ⟩ C).

De exemplu, dacă setul mărfurilor de uz casnic Phillips este preferabil setului Samsung, iar setul Samsung este preferabil setului Scarlett, rezultă că setul Phillips este preferabil setului Scarlett.

Astfel, tranzitivitatea reprezintă o expunere rațională a comportamentului consumatorului. În lipsa tranzitivității preferințelor, programul de consum poate fi irațional.

3. Axioma nonsațietății (lăcomiei): dacă două seturi de bunuri, A și B, includ aceeași cantitate din bunul X, iar setul B conține o cantitate mai mare din bunul Y, orice consumator va alege setul B. De exemplu, setul de bunuri format din 2 kg de bomboane și 3 kg de biscuiți este preferabil setului format din 2 kg de bomboane și 1 kg de biscuiți. Deci, consumatorii preferă o cantitate mai mare de bunuri unei cantități mai mici, dacă bunurile respective sunt alternative în consum.

În concluzie, dacă unui consumator i se propun diverse seturi de bunuri, dintre toate cele posibile el va alege setul care corespunde preferințelor sale. Consumând un set de bunuri, consumatorul obține o anumită satisfacție, pe care economiștii o numesc ***utilitate***. Se consideră că atunci când consumatorul alege între diverse bunuri, el tinde să obțină cea mai înaltă utilitate în raport cu venitul său.

4.2. Utilitatea totală și utilitatea marginală

Utilitatea și tipurile ei

Utilitatea unui bun reflectă satisfacția pe care consumatorul preconizează să o obțină prin consum. Aceasta are un caracter subiectiv, iar în viziunea lui W.Shakespeare, bunurile în sine nu pot fi nici bune, nici rele, totul depinde de evaluarea noastră.

Utilitatea aceluiași bun pentru diferite persoane este diferită. De exemplu, utilitatea ochelarilor pentru un nevăzător diferă de utilitatea acestora pentru un om sănătos.

Adepții abordării cardinale a utilității operează cu noțiunile de utilitate totală și de utilitate marginală. Aceste concepte reflectă dependența gradului de satisfacere a nevoilor de cantitatea consumată dintr-un bun.

Utilitatea totală *reprezintă satisfacţia obţinută de către consumator prin consumul unei cantităţi dintr-un bun într-o perioadă dată.*

Funcţia utilităţii totale are următoarea formă generală:

$$TU = f(Q_X) \tag{4.1}$$

unde: TU – utilitatea totală, Q_X – cantitatea succesivă consumată dintr-un anumit bun.

Utilitatea marginală *reprezintă satisfacţia suplimentară resimţită de către consumator prin consumul unei unităţi suplimentare dintr-un bun, sau modificările în utilitatea totală care rezultă din consumul unei unităţi suplimentare a bunului respectiv.*

Calculul utilităţii marginale poate fi efectuat prin formula sporurilor discrete:

$$MU_X = \frac{\Delta TU}{\Delta Q_X} \tag{4.2}$$

sau ca derivata parţială de ordinul 1 a funcţiei utilităţii totale:

$$MU_X = (TU_X)^{\mathrm{I}} \tag{4.3}$$

unde: MU_X – utilitatea marginală.

Pentru prima dată, principiul utilităţii marginale a unui bun a fost formulat de către matematicianul şi economistul Gössen, la mijlocul sec. XIX, dar numai la sfârşitul secolului ideile lui au fost recunoscute şi acceptate în ştiinţa economică sub numele lui.

Mărimea utilităţii marginale este influenţată de diferiţi *factori*:

- *Volumul sau cantitatea consumată din bunul respectiv.*

Caseta 4.2. Incursiuni istorice

În viziunea marginaliştilor, anume utilitatea ultimei unităţi din bunul dat determină preţul lui. Principiul marginalităţii a permis soluţionarea paradoxului „apă – diamante", menţionat de Adam Smith încă în secolul al XVIII-lea, în lucrarea sa „Avuţia naţiunilor, cercetare asupra naturii şi cauzelor ei".

„Nimic nu este mai folositor decât apa şi, totuşi, ea se vinde pe nimic. Dimpotrivă, diamantul nu are nicio valoare de întrebuinţare şi, totuşi, o cantitate mare de alte produse se schimbă pentru un diamant". [Samuelson P.; Nordhaus W. Economie politică. Bucureşti, 2000, p.111]

Răspunsul constă în faptul că diamantele sunt foarte rare, iar costul obţinerii fiecărui nou diamant este foarte ridicat; apa este o resursă relativ abundentă, iar costurile de obţinere a acesteia sunt relativ reduse.

- *Importanţa bunului şi intensitatea cu care se manifestă nevoile.*

Caseta 4.3. Incursiuni istorice

E. Böhm-Bawerk, reprezentant notoriu al şcolii austriece neoclasice, a expus esenţa principiului utilităţii marginale, aplicând în cercetările sale „metoda robinsonadei". Să presupunem, zice profesorul austriac, că, undeva, izolat, la o margine de pădure, trăieşte un gospodar care dispune de 5 saci de grâu. Ce va face el cu acest produs? Primul sac de grâu are pentru pustnic o importanţă capitală, fără el ar muri de foame; al doilea îi permite să se fortifice şi să-şi întărească sănătatea; cu cel de-al treilea sac de grâu el îşi hrăneşte păsările, ca să aibă carne şi ouă; cel de-al patrulea sac este folosit pentru a produce rachiu. În fine, grâul din al cincilea sac îl dă papagalului, care îi delectează auzul şi îi alungă tristeţea.

După cum rezultă din exemplul de mai sus, fiecare din cei cinci saci de grâu au, pentru proprietarul lor, o utilitate diferită. În acest caz, care este valoarea unui sac de grâu, cum poate fi ea măsurată? Böhm-Bawerk introduce noţiunea de utilitate marginală, potrivit căreia valoarea unui bun este determinată de utilitatea lui marginală, adică cea mai puţin importantă, în exemplul nostru, a ultimului sac de grâu, pe care îl va mânca papagalul. De ce? Deoarece anume acest sac gospodarul de la marginea pădurii va fi dispus să-l schimbe pe altceva, ca având cea mai mică utilitate pentru dânsul. Iar dacă s-ar întâmpla să piardă primul sac, el îl va înlocui cu cel de al cincilea, şi nicidecum cu cel de al doilea sau al treilea.

- *Condiţiile de reproducere a bunului dat.*

Caseta 4.4. Incursiuni istorice

Operele de artă, anticariat, „haine houte couture" (Giorgio Armani, Cristian Dior, Chanel), ale căror condiţii de reproducere sunt limitate sau imposibile, majorează utilitatea marginală, respectiv şi preţurile. Astfel, în luna mai 1990, tabloul pictorului Vincent van Gogh, „Portretul doctorului Gachet", a fost vândut la licitaţie pentru 82,5 milioane dolari. [McConnell Campbell R.; Brue Stangly L. Economics. Principles, problems and policies. 13th edition, 1996]

În cazul consumului unei cantităţi dintr-un bun, modificările utilităţii marginale şi a utilităţii totale sunt interdependente. Corelaţia dintre utilitatea totală şi utilitatea marginală poate fi ilustrată în baza datelor din tabelul 4.1.

Tabelul 4.1

Corelaţia dintre utilitatea totală şi utilitatea marginală

Cantitatea consumată, Q_X	Utilitatea totală (utili), TU_X	Utilitatea marginală (utili), MU_X
0	0	-
1	20	20
2	35	15
3	45	10
4	50	5
5	50	0
6	45	-5

Interdependenţa utilităţii marginale şi a utilităţii totale este reflectată în figura 4.1. Pe ordonata graficului este indicat nivelul utilităţii totale (TU_X) şi, respectiv, al utilităţii marginale (MU_X), iar pe abscisă – cantităţile consumate din bunul X (Q_X).

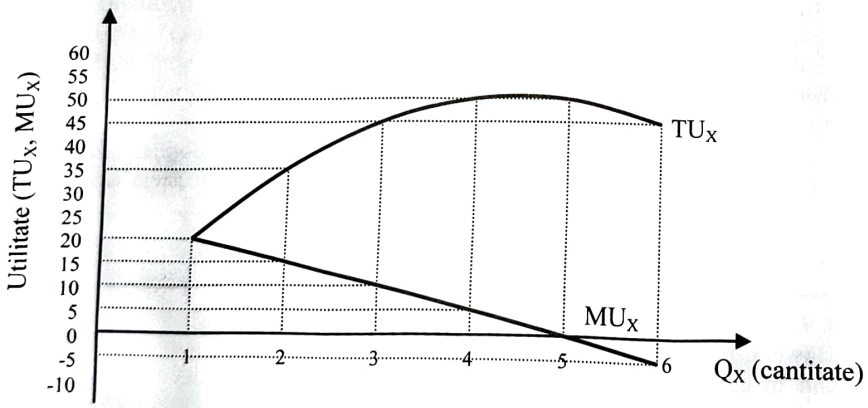


Figura 4.1. **Evoluţia utilităţii totale şi a utilităţii marginale**

Analizând evoluţia utilităţii totale şi a utilităţii marginale, în cazul majorării cantităţii consumate a bunului, vom formula următoarele concluzii:

1. pe măsura consumului unei cantităţi suplimentare din bunul dat (până la $Q_X = 5$), utilitatea marginală scade (curba MU_X are caracter descrescător), iar utilitatea totală creşte, dar cu o rată din ce în ce mai mică;

2. în punctul de saţietate pentru $Q_X = 5$ unităţi, utilitatea marginală este zero ($MU_X = 0$), iar utilitatea totală atinge nivelul maxim ($TU_X = 50$ utili). Respectiv, $Q_X = 5$ unităţi reprezintă cantitatea optimă de consum;
3. dacă consumul va creşte în continuare ($Q_X > 5$ unităţi), utilitatea marginală devine negativă, iar utilitatea totală descreşte.

Pe măsura satisfacerii nevoilor consumatorului, utilitatea marginală scade. Această afirmaţie este cunoscută ca ***legea utilităţii marginale descrescânde***, sau ***Legea I a lui Gössen***.

Legea utilităţii marginale descrescânde *presupune că cu cât un consumator consumă mai mult dintr-un bun (x_1, x_2, ... x_i), prin consumul unei unităţi adiţionale din bunul respectiv el va obţine o utilitate marginală mai mică:*

$$MU_{x_1} > MU_{x_2} > ... > MU_{x_i}.$$

Conform acestei legi, dacă un bun este disponibil în cantităţi mari, o unitate suplimentară consumată va aduce un nivel de satisfacţie mai mic şi invers. De exemplu, necesitatea consumatorului de a consuma o îngheţată într-o zi călduroasă este foarte mare, iar dorinţa de a consuma a doua, a treia îngheţată etc. devine mai mică. Aceasta, însă, nu semnifică diminuarea satisfacţiei totale. Dimpotrivă, ea creşte, dar cu o rată descrescătoare. Dacă consumatorul continuă să consume îngheţată, utilitatea totală continuă să crească, dar mai lent, utilitatea marginală fiind în descreştere.

Pentru diferite bunuri sunt caracteristice diferite ritmuri („viteze") de reducere a utilităţii marginale. Pentru comparaţie, utilitatea obţinută de către consumator de la cel de-al doilea bun, de tipul umbrelei, ochelarilor, maşinii de spălat etc., se reduce brusc, apropiindu-se de zero. În acelaşi timp, utilitatea de la consumul celui de-al doilea bun, de tipul bomboanelor, citricelor, tartinelor etc., rămâne destul de înaltă.

Totodată, reducerea utilităţii marginale influenţează evoluţia cererii consumatorului. Astfel, ritmurile înalte ale reducerii utilităţii marginale modifică nesemnificativ sensibilitatea cererii consumatorului la modificarea preţurilor şi, invers, ritmurile lente ale reducerii utilităţii marginale, ceteris paribus, majorează sensibilitatea cererii: la reducerea preţurilor, consumatorii sunt disponibili să procure o cantitate mai mare a bunului.

Caseta 4.5. Determinarea utilităţii marginale şi a punctului de saţietate a consumatorului

Ştiind că funcţia de utilitate este de forma $TU = 10 + 30Q - 3Q^2$, determinaţi:

1) utilitatea marginală pentru $Q = 4$;
2) volumul optim de consum (punctul de saţietate, în care TU este maxim).

Rezolvare.

Pentru funcţia utilităţii totale $TU = 10 + 30Q - 3Q^2$, utilitatea marginală va fi calculată prin relaţia:

$$MU = (TU)' = (10 + 30Q - 3Q^2)' = 30 - 6Q.$$

1) pentru $Q = 4 \Rightarrow MU = 30 - 6 \times 4 = 6$ (utili);
2) maximizarea utilităţii totale se reuşeşte în punctul de saţietate. Astfel, aplicând condiţia de maximizare a utilităţii totale: $MU = 0 \Leftrightarrow 30 - 6Q = 0 \Leftrightarrow Q = 5$ unităţi.

Înlocuim $Q = 5$ unităţi în funcţia utilităţii totale şi determinăm valoarea ei maximă:

$$TU = 10 + 30Q - 3Q^2 = 10 + 30 \times 5 - 3 \times 5^2 = 85 \text{ (utili)}.$$

Regula maximizării utilităţii totale

Conform teoriei comportării consumatorului, fiecare consumator tinde să-şi ***maximizeze utilitatea totală*** din consumul bunurilor procurate. În acelaşi timp, el este interesat de utilizarea eficientă a resurselor sale financiare.

Pentru maximizarea satisfacției, consumatorul va aloca venitul disponibil astfel, încât ultima unitate monetară, cheltuită pentru procurarea fiecărui bun, să îi aducă aceeași utilitate marginală. În teoria economică, această afirmație a primit denumirea de *regula maximizării utilității totale*, sau *Legea a II-a a lui Gössen*.

> ***Legea a II-a a lui Gössen*** *stabilește că pentru a maximiza utilitatea totală consumatorul trebuie să-și distribuie venitul în așa fel, încât utilitățile marginale ponderate la prețurile bunurilor să fie egale.*

Dacă un consumator procură mai multe bunuri (X, Y, ..., Z), *condiția de echilibru a consumatorului* se prezintă astfel:

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y} = ... = \frac{MU_Z}{P_Z} \qquad (4.$$

unde: MU – utilitatea marginală a bunurilor $X, Y, ..., Z$; P – prețurile bunurilor $X, Y, ..., Z$.

În starea de echilibru, consumatorul își maximizează utilitatea totală.

Caseta 4.6. Determinarea combinației optime de bunuri

Să presupunem că un student procură două bunuri: suc și pizza. Datele privind utilitățile marginale ale acestora sunt prezentate în tabelul 4.2.

Tabelul 4.2

Utilitățile marginale (MU) ale bunurilor și rapoartele MU/P

Unități consumate	Suc		Pizza	
	MU	MU/P	MU	MU/P
1	6	6/10=0,6	10	10/20=0,5
2	5	0,5	8	0,4
3	4	0,4	7	0,35
4	3	0,3	5	0,25
5	2	0,2	4	0,2
6	1	0,1	3	0,15
7	0	0	1	0,05

Determinați combinația optimă de bunuri pentru consumator și utilitatea totală maximală, dacă venitul acestuia este de 70 u.m., iar prețul unui pachet de suc este de 10 u.m. și al unei pizze – de 20 u.m.

Rezolvare:

Consumatorul rațional va atinge echilibrul, dacă utilitățile marginale ponderate la preț pentru toate bunurile sunt egale (Legea a II-a a lui Gössen).

Condiția echilibrului consumatorului poate fi prezentată în modul următor:

$$\frac{MU_S}{P_S} = \frac{MU_P}{P_P}.$$

Calculăm utilitățile marginale ponderate la prețul bunurilor pentru a putea aplica legea respectivă (rezultatele calculelor sunt prezentate în tabel).

După cum rezultă din tabel, sunt trei combinații care ar putea fi optime:

1) 2 pachete de suc + 1 pizza;
2) 3 pachete de suc + 2 pizza;
3) 5 pachete de suc + 5 pizza.

Calculăm posibilitatea procurării lor pornind de la prețurile bunurilor și venitul disponibil:

1) $10 \times 2 + 1 \times 20 < 70$ – această combinație este ineficientă;
2) $10 \times 3 + 2 \times 20 = 70$ – această combinație este optimă;
3) $10 \times 5 + 20 \times 5 > 70$ – această combinație este imposibilă.

Deci, combinația de bunuri care îi aduce consumatorului o utilitate maximă include 3 pachete de suc și 2 pizza.

Regula maximizării utilității este utilizată pe larg în activitatea practică cotidiană. Consumatorii, în alegerea lor, preferă bunuri mai performante, dar și mai scumpe: stik –

schimbul dischetei, aparate foto digitale – în locul celor cu peliculă, maşini automate de spălat – celor mecanice. Producătorii de asemenea reacţionează la această lege, perfecţionându-şi bunurile şi modificând preţurile.

Regula maximizării utilităţii se extinde,de exemplu, asupra utilizării timpului. Din viaţa cotidiană se cunoaşte că unii indivizi preţuiesc timpul, economisindu-l, iar alţii îl irosesc, economisind banii. De exemplu, unele persoane, pentru a economisi bani, sunt dispuşi să stea la coadă pentru a achita facturile de întreţinere, să se deplaseze cu troleibuzul şi trenul. Alţii, însă, preferă „viteza" în realizarea tranzacţiilor şi a deplasărilor: achitarea facturilor prin internet, deplasarea cu taxiul şi avionul. Aceste deosebiri în comportament pot fi explicate prin evaluarea diferită a timpului de către fiecare individ. Astfel, pentru şomeri şi pensionari costul de oportunitate al timpului fiind redus, ei îl irosesc din abundenţă şi nu îl preţuiesc, pe când businessmanul cu venituri înalte, dimpotrivă, preţuieşte timpul său productiv.

Teoria utilităţii marginale are un şir de aplicaţii care permit testarea predicţiilor acestei teorii. Astfel, deopotrivă cu alţi factori, preţul oricărui bun reflectă şi influenţa utilităţii marginale. De exemplu, bunurile de larg consum (cantitatea cărora este impunătoare, respectiv utilitatea marginală a unei unităţi este redusă) sunt realizate la preţuri mai mici, comparativ cu bunurile exclusive (a căror cantitate este limitată).

4.3. Curbele de indiferenţă

Esenţa curbei de indiferenţă

În cercetarea comportamentului consumatorului, curbele de indiferenţă deţin un loc deosebit de important, ele reprezentând ilustrarea grafică a preferinţelor. Pentru prima dată curbele de indiferenţă, ca instrument de cercetare a comportamentului consumatorului, au fost utilizate de către Fr. Edgeworth, adept al abordării ordinale a utilităţii, în anul 1881.

> ***Curba de indiferenţă*** *reflectă preferinţele consumatorului şi determină combinaţiile alternative de bunuri, care îi permit consumatorului să obţină acelaşi nivel de utilitate.*

În interpretare grafică, curba de indiferenţă reprezintă locul geometric al punctelor ale căror coordonate determină combinaţiile de bunuri cu utilităţi totale egale (figura 4.2). Respectiv, consumatorului îi este indiferent ce combinaţie de bunuri să aleagă. Pentru a înţelege semnificaţia curbei de indiferenţă, vom modela situaţia alegerii consumatorului-student, limitând programul de consum al acestuia la două bunuri: Q_X (acces la internet) şi Q_Y (servicii Xerox). Programele de consum alternative, echivalente după utilitatea totală, sunt prezentate în tabelul 4.3.

Tabelul 4.3

Seturi echivalente de servicii

Setul	X (acces la Internet, ore)	Y (servicii Xerox, pagini)
a	1	80
b	2	60
c	6	20
d	8	10

În baza datelor din tabel construim curba de indiferenţă (figura 4.2). Fiecare punct al curbei respective (a, b, c, d) reflectă una din combinaţiile de bunuri X şi Y, care în mod egal satisfac necesităţile consumatorului.

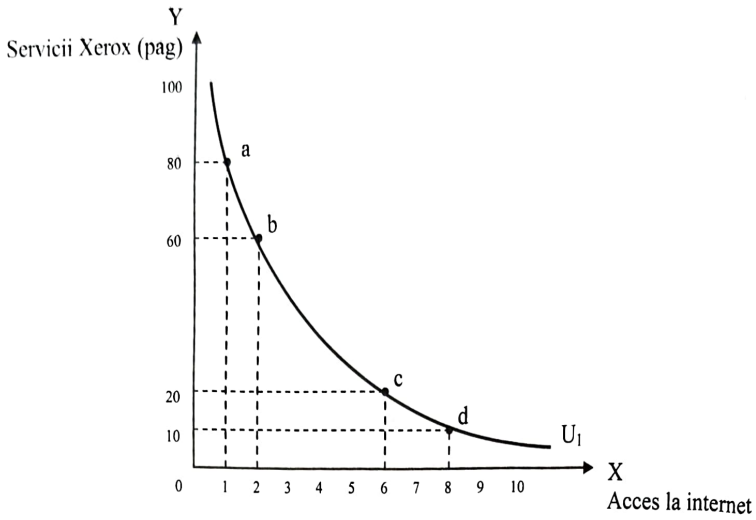


Figura 4.2. **Curba de indiferenţă**

Pentru consumatorul-student seturile de bunuri nominalizate (a, b, c, d) au aceeaşi utilitate totală şi, din aceste considerente, el este *indiferent* în alegerea sa.

Preferinţele consumatorului pot fi ilustrate sub forma unei varietăţi de curbe de indiferenţă, fiecare din ele reflectând un anumit nivel de satisfacţie. Totalitatea acestor curbe formează harta curbelor de indiferenţă (figura 4.3).

Harta curbelor de indiferenţă *reuneşte totalitatea curbelor de indiferenţă care descriu preferinţele unui consumator pentru anumite bunuri.*

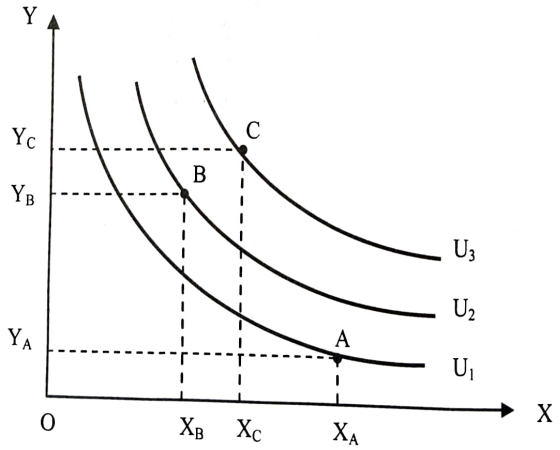


Figura 4.3. **Harta curbelor de indiferenţă**

Proprietăţile curbelor de indiferenţă

Curba de indiferenţă posedă o serie de proprietăţi.

1. Curba de indiferenţă mai îndepărtată de originea sistemului axelor de coordonate exprimă un nivel de utilitate mai mare şi este preferabilă pentru consumator. Astfel, conform *axiomei nonsaţietăţi*, combinaţia C pe curba de indiferenţă U_3 este preferabilă combinaţiei B pe curba U_2 şi combinaţiei A pe curba U_1, sau $U_1 < U_2 < U_3$.

2. Curbele de indiferenţă ale unui consumator niciodată nu se intersectează. Dacă două curbe de indiferenţă s-ar intersecta, punctul de intersecţie A din figura 4.4 ar reflecta simultan două nivele diferite de satisfacţie, ceea ce intră în contradicţie cu conceptul „curbă de indiferenţă", precum şi cu axioma tranzitivităţii. Dacă A ~ B şi A ~ C, atunci B ~ C, ceea ce este imposibil, deoarece punctul B se află pe curba de indiferenţă U_1, iar punctul C se află pe curba de indiferenţă U_2 şi presupune cantităţi mai mari atât din bunul *X*, cât şi din bunul *Y*.

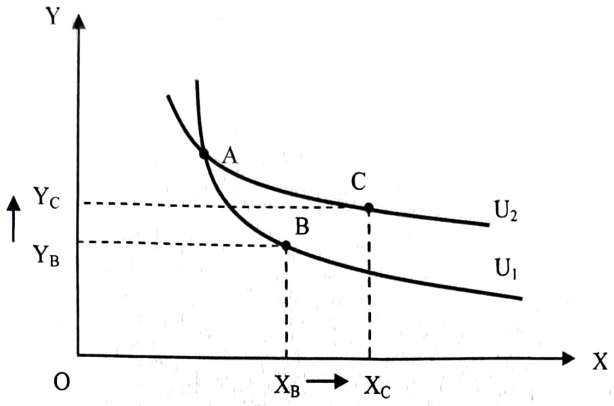


Figura 4.4. **Caracterul contradictoriu al intersecţiei curbelor de indiferenţă**

3. Curbele de indiferenţă au pantă descrescătoare şi sunt convexe faţă de originea sistemului axelor de coordonate. Panta curbei de indiferenţă indică faptul că creşterea consumului unui bun, dintr-un set de bunuri, va necesita diminuarea consumului celuilalt bun din setul respectiv, pentru ca nivelul de satisfacţie a consumatorului să rămână constant (figura 4.5). Raportul de schimb fiind negativ, panta curbei este descrescătoare.

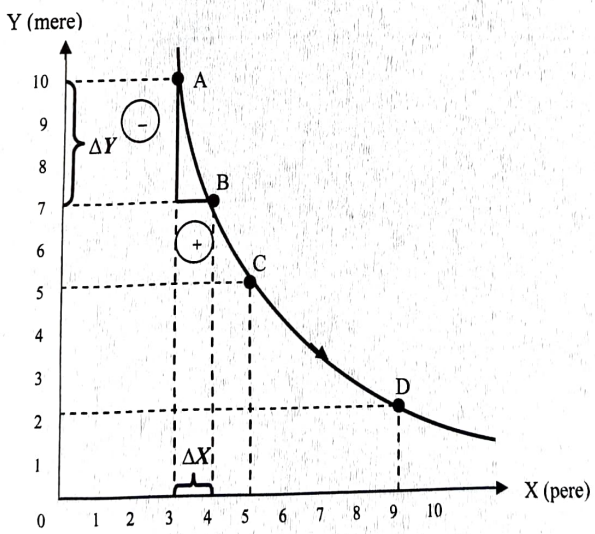


Figura 4.5. **Zona de substituire**

Pe curba de indiferenţă este ilustrată o **zonă de substituire** (arcul AB din figura 4.5), în care are loc substituirea efectivă a unui bun prin celălalt. În acest caz economiştii utilizează noţiunea de *rată marginală de substituire a bunului Y prin bunul X* (MRS_{XY}).

Rata marginală de substituire *indică cantitatea dintr-un bun, la care consumatorul este dispus să renunțe în schimbul unei cantități suplimentare din alt bun, asigurându-și același nivel de utilitate totală.*

Rata marginală de substituție poate fi calculată astfel:

$$MRS_{XY} = -\frac{\Delta Q_Y}{\Delta Q_X}, \quad TU - \text{constantă} \tag{4.5}$$

Odată cu modificarea cantităților de bunuri X și Y, gradul de satisfacție al consumatorului rămâne neschimbat ($\Delta TU = 0$). Atunci:

$$\Delta TU = MU_X \Delta Q_X + MU_Y \Delta Q_Y = 0, \tag{4.6}$$

de unde rezultă că:

$$-\frac{\Delta Q_Y}{\Delta Q_X} = \frac{MU_X}{MU_Y}. \tag{4.7}$$

Conform legii utilității marginale descrescânde, între modificările cantităților bunurilor X și Y, precum și între utilitățile lor marginale, există o dependență inversă. Respectiv, la micșorarea succesivă a cantității consumate din bunul Y fiecare unitate la care se renunță are o utilitate marginală mai mare comparativ cu cea precedentă. Similar, creșterea succesivă a cantității consumate din bunul X reduce utilitatea marginală a fiecărei unități suplimentare consumate. După cum rezultă din relațiile (4.5) și (4.7), rata marginală de substituire poate fi determinată și ca *raportul utilităților marginale ale celor două bunuri:*

$$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} \tag{4.8}$$

Caseta 4.7. Modalitatea de calcul a MRS_{XY}

Consumatorul consideră echivalente două seturi de bunuri: setul A este format din 3 pere (X) și 10 mere (Y), iar setul B include 4 pere și 7 mere (figura 4.6). Consumatorul tinde să majoreze consumul de pere, substituind consumul de mere prin pere.

Astfel, rata marginală de substituire este: $MRS_{XY} = -\frac{\Delta Q_Y}{\Delta Q_X} = -\frac{7-10}{4-3} = \frac{3}{1} = 3$.

Esența economică a rezultatului obținut este următoarea: pentru majorarea consumului cu o pară consumatorul sacrifică 3 mere.

Rata marginală de substituire (MRS_{XY}) are următoarele proprietăți:

1) MRS_{XY} este egală cu panta curbei de indiferență într-un punct dat (figura 4.6);
2) mărimea MRS_{XY} are tendința a se reduce în cazul deplasării pe curba de indiferență de la stânga spre dreapta (de sus în jos). Consumatorii vor renunța la cantități mai mici din bunul Y pentru a majora cu o unitate consumul bunului X. Pornind de la interpretarea geometrică a MRS_{XY}, în cazul trecerii de la setul A la setul B, mărimea indicatorului dat în punctul A este mai mare decât în punctul B;

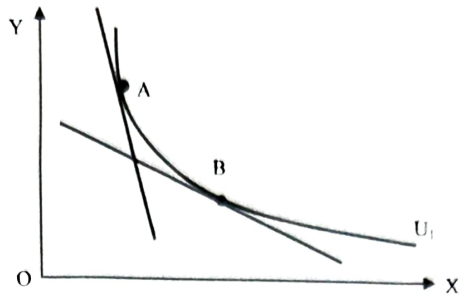


Figura 4.6. **Interpretarea geometrică a MRS_{XY}**

3) MRS_{XY} are semnificaţia unor costuri de oportunitate. Decizia consumatorului de a majora consumul unui bun (X) determină creşterea costurilor de oportunitate ca urmare a sacrificării unei cantităţi din celălalt bun (Y).

Curbe de indiferenţă atipice

În afară de forma tradiţională a curbelor de indiferenţă prezentată mai sus, există şi alte forme ale acestora, care depind de tipul bunurilor consumate:

1. Curbele de indiferenţă pentru bunurile *perfect substituibile* (trandafiri albi şi roz, apă minerală plată şi carbogazoasă) vor fi reprezentate prin drepte paralele cu pantă descrescătoare, care indică că pe măsură ce creşte consumul bunului X scade proporţional consumul bunului Y, astfel încât utilitatea totală rămâne neschimbată (figura 4.7).

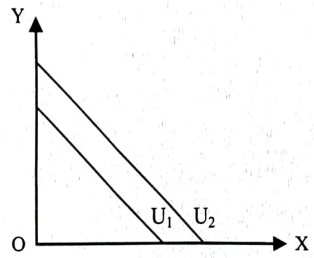


Figura 4.7. **Curbele de indiferenţă pentru bunurile perfect substituibile**

Pentru bunurile perfect substituibile, funcţia utilităţii totale are forma:

$$TU_{(X,Y)} = a \times Q_X + b \times Q_Y, \tag{4.9}$$

unde $a, b > 0$.

În acest caz, MRS_{XY} este constantă pentru orice nivele de consum, adică bunurile X şi Y se substituie în acelaşi raport indiferent de cantităţile consumate.

2. Curbele de indiferenţă pentru bunurile *strict complementare* (becul şi lustra, pantoful drept şi pantoful stâng) sunt reprezentate sub formă de ungi drept (figura 4.8).

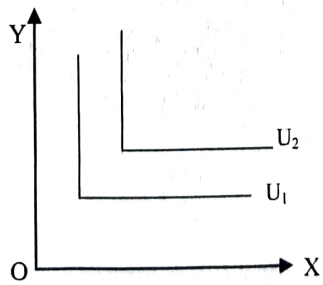


Figura 4.8. **Curbele de indiferenţă pentru bunurile perfect complementare**

Pentru bunurile strict complementare, funcția utilității este de forma:

$$TU_{(X,Y)} = min\ (aQ_X,\ bQ_Y), \tag{4.10}$$

unde $a,\ b > 0$.

În acest caz, bunurile se completează perfect și $MRS_{XY} = 0$, sau nu există.

3. Curbele de indiferență pentru *bunuri care aduc utilitate negativă* (numite antibunuri: tutun, alcool). Pe măsură ce crește consumul din produsul X (bun) crește și consumul din produsul Y (antibun), astfel încât TU rămâne constantă. Creșterea cantității consumate din antibun provoacă dezutilitate, iar creșterea cantității consumate din bun majorează utilitatea. Funcția de utilitate are, în acest caz, următoarea formă:

$$TU_{(X,Y)} = aQ_X - bQ_Y, \tag{4.11}$$

unde $a,\ b > 0$.

Curbele de indiferență în cazul alegerii dintr-un bun și un antibun au pantă crescătoare (figura 4.9).

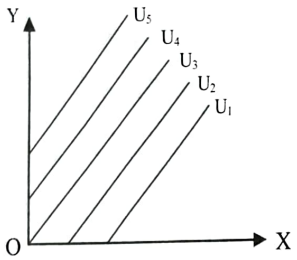


Figura 4.9. **Curbele de indiferență care aduc utilitate negativă**

4. curbele de indiferență *pentru bunurile neutre*. Preferințele pentru bunurile neutre se manifestă dacă consumatorului îi este indiferent ce cantitate consumă dintr-un bun, însă el este interesat în dobândirea unei cantități date dintr-un alt bun. În acest caz (figura 4.10) curbele de indiferență sunt paralele cu axa bunului neutru (Y).

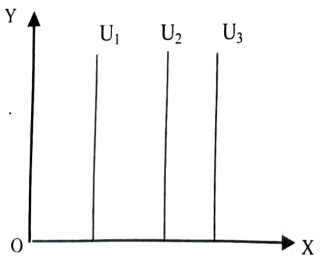


Figura 4.10. **Curbele de indiferență în cazul în care bunul *Y* este neutru**

În cazul dat, funcția de utilitate are următoarea formă:

$$TU_{(X,Y)} = a\,Q_X, \text{ unde } a > 0 \text{ (când } Y \text{ este bun neutru).} \tag{4.12}$$

Deci, pe măsură ce se consumă o unitate suplimentară din bunul X, utilitatea crește cu a unități, $MRS_{XY} = 0$.

4.4. Constrângerea bugetară a consumatorului

Linia bugetului

Harta curbelor de indiferenţă ilustrează preferinţele consumatorului. Ea orientează comportamentul lui spre atingerea celei mai înalte curbe de indiferenţă, care îi aduce un nivel de satisfacţie maxim. În acelaşi timp, alegerea consumatorului este limitată de posibilităţile financiare, respectiv comportamentul lui depinde de venitul disponibil, dar şi de preţurile bunurilor pe care doreşte să le procure.

Pentru a studia impactul venitului şi a preţurilor asupra comportamentului consumatorului, vom analiza *constrângerea bugetară*.

> ***Constrângerea bugetară*** *relevă ansamblul combinaţiilor de bunuri pe care consumatorul este în stare să le procure, în limita venitului disponibil (I) şi în funcţie de preţurile (P_X şi P_Y) existente pe piaţă.*

Dacă consumatorul foloseşte integral venitul disponibil pentru procurarea bunurilor, poate fi construită *linia bugetului consumatorului*. Grafic, ea se prezintă printr-o dreaptă care exprimă mulţimea combinaţiilor de bunuri (X, Y) ce pot fi procurate de un consumator, ţinând cont de venitul disponibil şi preţurile bunurilor X şi Y.

Din considerentele de mai sus, ecuaţia liniei bugetului poate fi prezentată în felul următor:

$$I = P_X \times Q_X + P_Y \times Q_Y, \tag{4.13}$$

unde: I – indică venitul consumatorului, P_X – preţul bunului X, P_Y – preţul bunului Y.

Pentru a trasa o dreaptă, este suficient a cunoaşte cele două puncte extreme ale ei – punctele de intersecţie cu axele de coordonate. Prin transformarea ecuaţiei liniei bugetului, obţinem:

$$Q_Y = \frac{I}{P_Y} - \frac{P_X}{P_Y} Q_X; \tag{4.14}$$

$$Q_X = \frac{I}{P_X} - \frac{P_Y}{P_X} Q_Y. \tag{4.15}$$

Raportul I/P_Y determină cantitatea maximă din bunul Y care poate fi procurată de consumator, cheltuind integral venitul său, iar raportul I/P_X – cantitatea maximă din bunul X, care poate fi procurată de consumator în limita venitului său. În figura 4.11 este reprezentată grafic linia bugetului consumatorului.

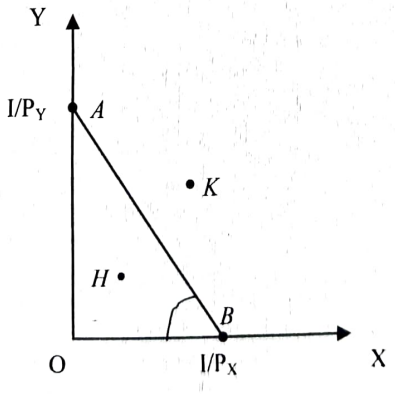


Figura 4.11. **Linia bugetului consumatorului**

Punctele A şi B din figura precedentă sunt puncte extreme ale liniei bugetului, şi indică cantitatea maximă din bunul X sau Y, dacă se renunţă la celălalt bun, folosind integral venitul (I).

Pe segmentul AB se plasează mulţimea combinaţiilor din cele două bunuri (X şi Y) pe care consumatorul le poate procura, folosind întregul venit.

Punctele situate sub linia bugetului, cum ar fi, de exemplu, punctul H (figura 4.11), reprezintă combinaţiile dintre cantităţile celor două bunuri X şi Y la preţurile P_X şi P_Y care nu depăşesc limitele venitului (disponibilităţilor băneşti). În situaţia dată (vezi 4.12), relaţiile dintre X, Y, P_X, P_Y şi I se prezintă astfel:

$$X \times P_X + Y \times P_Y < I. \tag{4.16}$$

Combinaţiile situate deasupra liniei bugetului, de exemplu, punctul K (figura 4.11), depăşesc limitele venitului consumatorului (sunt inaccesibile). În această situaţie (vezi 4.14), relaţia dintre X, Y, P_X, P_Y şi I se prezintă astfel:

$$X \times P_X + Y \times P_Y > I. \tag{4.17}$$

Panta liniei bugetului, în mărime absolută, este egală cu tangenta unghiului ABO:

$$tg(< ABO) = \frac{AO}{OB} = \frac{I/P_Y}{I/P_X} = \frac{P_X}{P_Y}. \tag{4.18}$$

În sens economic, panta liniei bugetului este determinată de raportul dintre preţurile celor două bunuri şi stabileşte raportul în care bunul Y poate fi substituit prin bunul X sau preţul unitar al bunului X exprimat în unităţi ale bunului Y. În sens matematic, panta liniei bugetului este derivata de ordinul întâi a funcţiei de tipul: $Y = aX + b$.

Caseta 4.8. Construirea liniei bugetului

Pentru trasarea liniei bugetului, să presupunem că un student dispune de un venit I egal cu 30 lei, pe care îl va cheltui zilnic pentru două bunuri: accesul la internet şi servicii Xerox. Se cunosc preţurile: accesul la internet pentru o oră (P_X) constituie 6 lei, iar preţul serviciilor Xerox pentru o pagină (P_Y) constituie 0,30 lei. Posibilităţile de procurare a bunurilor nominalizate sunt prezentate în tabelul 4.4:

Tabelul 4.4

Combinaţii de bunuri care necesită aceleaşi cheltuieli totale

Posibilităţile de procurare a bunurilor	X (acces la Internet), ore	Y (servicii Xerox), pagini
A	0	100
B	1	80
C	2	60
D	3	40
E	4	20
F	5	0

Posibilităţile alternative A şi F reprezintă extremele liniei bugetului. În cazul A, studentul va cheltui tot venitul disponibil (30 lei) pentru serviciile Xerox (100 pagini), iar în cazul F, tot venitul este cheltuit pentru accesul la internet (5 ore). Grafic, linia bugetului pentru studentul dat reprezintă segmentul cu extremităţile A şi F situate în spaţiul bidimensional pe axele OX şi OY (figura 4.12).

Pe segmentul AF se găseşte mulţimea combinaţiilor de bunuri pe care studentul le poate procura, folosind integral venitul în condiţiile preţurilor existente. Figura OAF constituie spaţiul în care consumatorul îşi poate stabili posibilităţile de consum.

Punctele situate sub linia bugetului, de exemplu, punctul N, reprezintă combinaţiile care nu depăşesc venitul disponibil. Combinaţiile de bunuri situate deasupra liniei bugetului, de exemplu M, depăşesc venitul consumatorului şi nu sunt accesibile pentru consumator.

Continuarea casetei 4.8

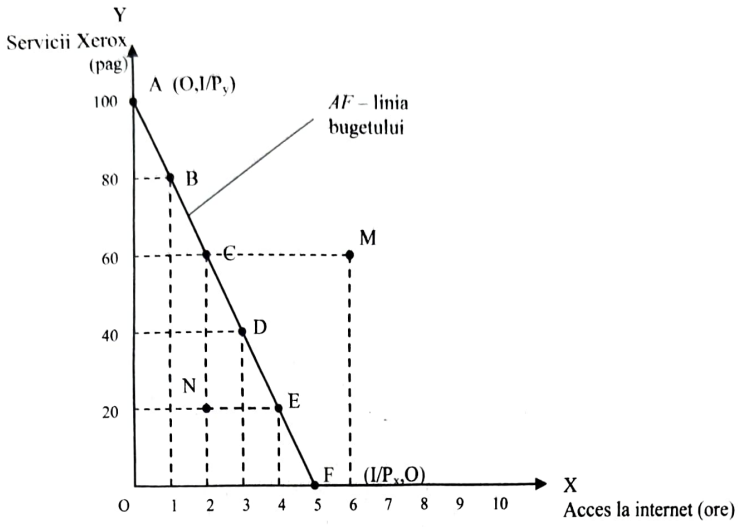


Figura 4.12. **Linia bugetului**

Ştiind că preţul bunului Y este egal cu 0,30 lei, iar venitul disponibil – cu 30 lei, cantitatea maximă a bunului Y (sau alternativa A) constituie 100 de pagini xeroxate (30 : 0,30).

Panta liniei bugetului este: $-\frac{P_X}{P_Y} = -\frac{6}{0{,}30} = -20$. Studentul poate substitui o oră de acces la internet cu 20 de pagini xeroxate. Altfel spus, o oră de acces la internet „costă" 20 de pagini xeroxate. Un asemenea raport de schimb este determinat de linia bugetului cu panta – 20.

Linia bugetului îşi poate schimba poziţia, ca urmare a modificării venitului consumatorului şi/sau a preţurilor. Orice modificare a venitului, precum şi a preţurilor determină o nouă linie a bugetului şi, respectiv, o nouă „zonă" de consum. În continuare vom analiza influenţa modificării venitului disponibil (I) şi a preţului (P_X sau P_Y) asupra liniei bugetului.

Consecinţele modificării venitului disponibil al consumatorului

Evident, modificarea venitului consumatorului (ceteris paribus) va influenţa cantităţile de bunuri consumate. Dacă venitul consumatorului creşte ($I\uparrow$; P_X, P_Y – constant), linia bugetului se va deplasa în sus (spre dreapta), paralel cu linia iniţială, şi consumatorul va putea procura cantităţi mai mari de bunuri (figura 4.13). Deoarece raportul preţurilor bunurilor nu se modifică, rămâne neschimbată şi panta liniei bugetului.

În cazul reducerii venitului ($I\downarrow$; P_X , P_Y – constant), linia bugetului se va deplasa în jos (spre stânga), paralel cu cea iniţială.

Caseta 4.9. Poziționarea liniei bugetului în cazul modificării venitului disponibil al consumatorului

Linia inițială a bugetului, corespunzătoare venitului de 30 lei, prețului pentru o oră acces la internet (P_X) de 6 lei și prețului serviciilor Xerox pentru o pagină (P_Y) de 0,30 lei este AF (figura 4.13). Să presupunem că venitul studentului crește până la 42 de lei, iar prețurile rămân constante. În aceste condiții el are posibilitatea să extindă accesul la internet până la 7 ore (42 : 6) sau să xeroxeze 140 de pagini (42:0,30). Linia bugetară AF se va deplasa în sus (spre dreapta), în poziția JK. Și invers, dacă venitul va scădea până la 21 lei, accesul la internet se va micșora până la 3,5 ore (21 : 6), iar serviciile Xerox vor constitui maximum 70 de pagini (21 : 0,30). Noua linie a bugetului este MN.

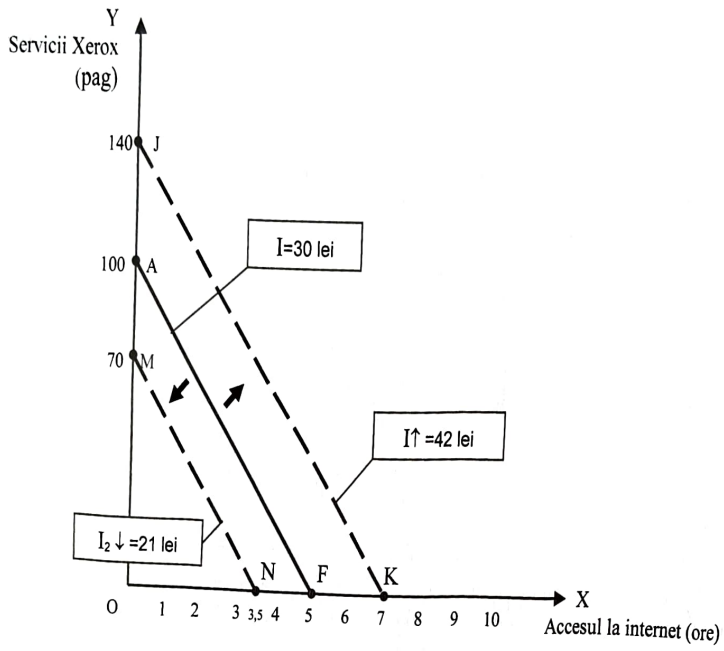


Figura 4.13. **Deplasarea liniei bugetului în cazul modificării venitului disponibil**

Consecințele modificării prețului unui bun

Reducerea prețului bunului *X*, ceteris paribus, micșorează panta liniei bugetului, în mărime absolută. Astfel, panta noii linii a bugetului va fi mai mică decât panta liniei inițiale, cantitatea maximă a bunului Y rămânând neschimbată. Iar dacă $P_X = 0$, panta liniei bugetului va fi zero (este vorba despre o dreaptă orizontală), ceea ce semnifică faptul că consumatorul procură doar bunul X.

La creșterea prețului bunului *X*, mărimea absolută a pantei liniei bugetului crește comparativ cu mărimea absolută a pantei liniei inițiale.

Conform abordării ordinale a utilității, comportamentul consumatorului este influențat de venitul disponibil și prețurile bunurilor. În viața cotidiană, alegerea consumatorului mai este influențată și de timp, ca o constrângere suplimentară, ceea ce explică creșterea popularității consumului în rețeaua alimentației publice: McDonald's, Bistro, restaurante și cantine, care economisesc timpul personal. Costurile economisirii timpului sunt înalte, fapt care confirmă expresia: „timpul costă bani".

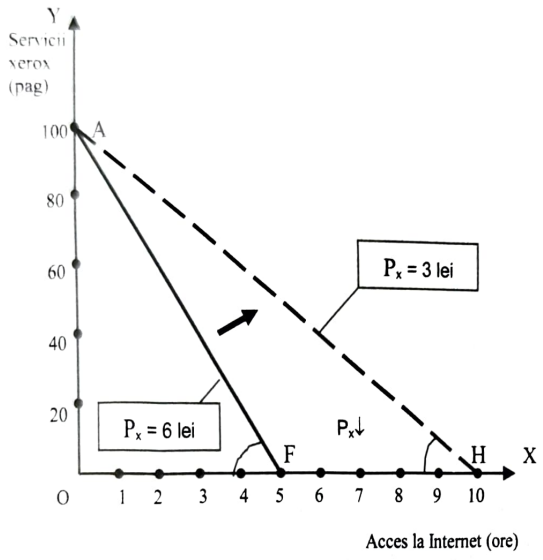
Caseta 4.10. Poziționarea liniei bugetului în cazul modificării prețului unui bun

La micșorarea prețului pentru acces la internet ($P_x \downarrow$) de la 6 lei până la 3 lei, prețul serviciilor Xerox pentru o pagină (P_y = 0,30 lei) fiind constant, apare posibilitatea, în limita venitului (I = 30 lei), de a dubla (de la 5 până la 10 ore) accesul la internet. Ca urmare a variației prețului, linia bugetului își va schimba poziția față de axa OX, respectiv se va modifica și panta ei (figura 4.14a).

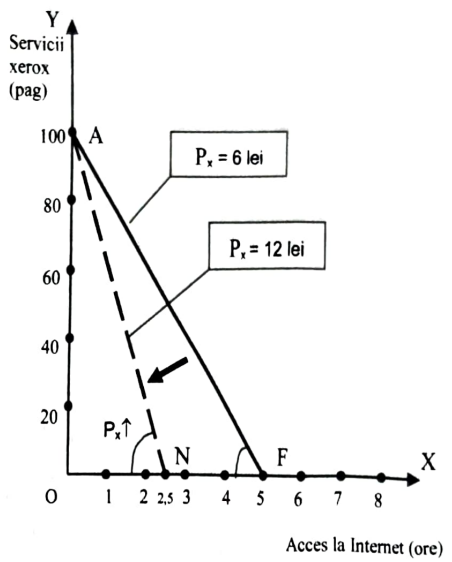
Mărimea absolută a pantei liniei bugetare scade de la 20 (linia bugetară inițială AF) până la 10 pentru noua linie bugetară AH $\left(tg(< AHO) = \frac{P_x}{P_y} = \frac{3}{0{,}30} = 10\right)$.

În cazul creșterii prețului pentru acces la internet de la 6 până la 12 lei, ceteris paribus, accesul maxim la internet scade de două ori (de la 5 până la 2.5 ore). Noua linie a bugetului se va deplasa în modul ilustrat în figura 4.14b.

Mărimea absolută a pantei noii linii bugetare AN creste și va constitui 40 $\left(tg(< ANO) = \frac{P_x}{P_y} = \frac{12}{0{,}30} = 40\right)$.



a) micșorarea prețului accesului la Internet ($P_x \downarrow$)



b) majorarea prețul accesului la Internet ($P_x \uparrow$)

Figura 4.14. **Deplasarea liniei bugetului în cazul modificării prețului unui bun**

4.5. Echilibrul consumatorului

Echilibrul consumatorului în condiții statice

Problema principală cu care se confruntă consumatorul ține de utilizarea optimală a venitului disponibil în condițiile prețurilor existente pe piață, ținând cont de preferințele individuale. El atinge situația de echilibru atunci când procură combinația care corespunde simultan preferințelor și posibilităților, reușind să obțină o utilitate maximă. O astfel de situație, însă, nu denotă satisfacție absolută și complexă, ea fiind doar cea mai bună (optimă) din posibilitățile accesibile.

Alegerea rațională a consumatorului este sintetizată în tabelul 4.5.

Tabelul 4.1

Întrebare	Problema căreia îi răspunde	Ilustrarea grafică
Ce vor consumatorii?	Preferinţe	Harta curbelor de indiferenţă
Ce pot consumatorii?	Constrângeri	Linia bugetului
Ce fac consumatorii?	Alegerea combinaţiei optime de bunuri	Punctul de echilibru al consumatorului

Sursa: *Economie*. Bucureşti, ASE, 2005, p.62

Grafic, situaţia de echilibru se stabileşte acolo unde preferinţele consumatorului, descrise prin „harta curbelor de indiferenţă", se „întâlnesc" cu posibilităţile, reprezentate de linia bugetului. Punctul în care linia bugetului este tangentă la una dintre curbele de indiferenţă a consumatorului determină echilibrul (optimul) consumatorului.

Echilibrul consumatorului *reprezintă acea stare, care îi aduce acestuia utilitate totală maximă de la utilizarea integrală a venitului.*

Astfel, echilibrul consumatorului va desemnează varianta de repartizare a venitului între diferite bunuri care asigură nivelul maxim posibil de utilitate, comparativ cu alte alternative.

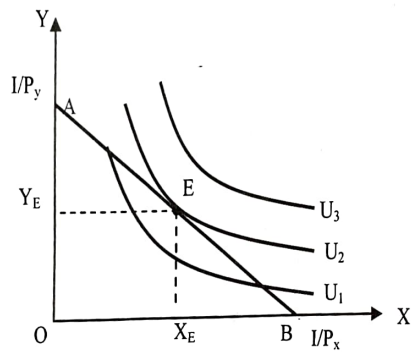


Figura 4.15. **Echilibrul consumatorului (optimul de consum)**

Punctul E (figura 4.15) determină combinaţia de bunuri care îi aduce consumatorului cel mai înalt nivel de utilitate, permis de constrângerea bugetară AB, consumatorul fiind în echilibru. El utilizează integral venitul disponibil şi îşi maximizează satisfacţia prin consumul setului de bunuri (X_E, Y_E). În acest punct, panta curbei de indiferenţă (egală cu $-MRS_{XY}$) coincide cu panta liniei bugetului ($-P_X / P_Y$):

$$-\frac{MU_X}{MU_Y} = -\frac{P_X}{P_Y} \quad \Rightarrow \quad \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{P_X}{P_Y} \quad \text{sau} \quad \frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y} \qquad (4.19)$$

După cum rezultă din relaţiile de mai sus, *condiţia de echilibru al consumatorului* presupune că raportul utilităţilor marginale ale bunurilor X şi Y, care reflectă preferinţele consumatorului, este egal cu raportul preţurilor celor două bunuri. Astfel, condiţia de optim, în viziunea ordinală, are acelaşi sens economic ca şi regula maximizării utilităţii în abordarea cardinală.

În condiţiile din exemplul precedent (I = 30 lei, P_X = 6 lei/oră, P_Y = 0,30 lei/pagină) echilibrul consumatorului (studentului) în interpretarea grafică corespunde punctului E (figura 4.16).

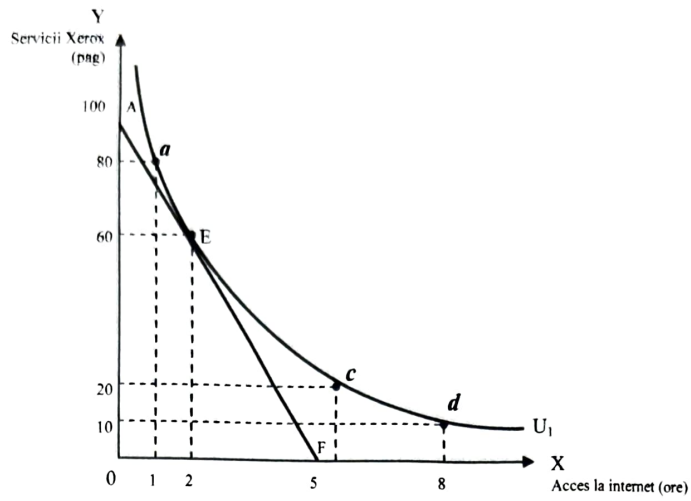


Figura 4.16. **Echilibrul consumatorului (student)**

În punctul nominalizat, combinaţia optimă de bunuri include 2 ore de acces la internet şi 60 de copii la xerox şi îi aduce consumatorului utilitate maximă.

Caseta 4.11. Determinarea echilibrului consumatorului

Fie funcţia de utilitate a consumatorului: $TU_{XY} = (X+1)(Y+5)$. Venitul consumatorului constituie 100 u.m., iar P_X şi P_Y = 10 u.m. Să se determine programul optim de consum a bunurilor X şi Y.

Rezolvare:

Ecuaţia liniei bugetului este 10X+10Y =100; condiţia de optim: $\frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{P_X}{P_Y}$.

Funcţiile utilităţilor marginale ale bunurilor X şi Y pot fi deduse prin derivarea funcţiei TU:

$MU_X = TU_X' = (X+1)(Y+5) = Y+5;$

$MU_Y = TU_Y' = (X+1)(Y+5) = X+1.$

Sistemul de ecuaţii va fi:

$$\begin{cases} \frac{Y+5}{X+1} = 1 \\ 100 = 10X + 10Y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Y+5 = X+1 \\ 10 = X+Y \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} Y = 3, \\ X = 7. \end{array}$$

Deci, combinaţia optimală este formată din 7 unităţi ale bunului X şi 3 unităţi ale bunului Y.

Pentru determinarea programului optim de consum, în condiţiile unor preferinţe care se descriu prin funcţii de tipul $TU_{(X,\ Y)} = X^{\alpha} \times Y^{\beta}$, este utilizat *principiul cotei-părţi*. Conform principiului nominalizat,

$$X = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \times \frac{I}{P_X}; \qquad Y = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \times \frac{I}{P_Y}. \tag{4.20}$$

Relaţiile de mai sus determină consumul optimal, dar reprezintă şi funcţiile cererii deduse din optimul consumatorului. Deseori astfel de funcţii sunt utilizate pentru evaluarea efectelor politicilor economice asupra consumatorului (de exemplu, la modificarea impozitelor) şi prognozarea cererii.

Caseta 4.12. Determinarea echilibrului consumatorului în baza principiului cotei-părți

Bugetul consumatorului, egal cu 90 lei, este destinat pentru a procura caşcaval (X) la preţul de 120 lei pentru 1 kg şi biscuiţi (Y) la preţul de 30 lei pentru 1 kg. Funcţia utilităţii totale este: $TU = X^{2/3}Y^{1/3}$. Care este programul de consum optim al consumatorului?

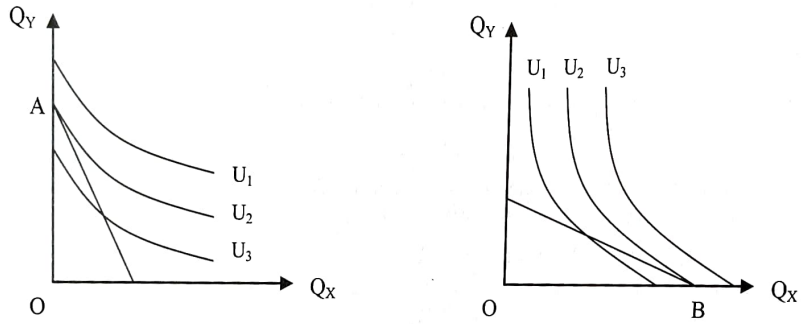
Utilizând principiul cotei-părţi, calculăm:

* cantitatea de caşcaval (X): $X = \frac{2}{3} \times \frac{90}{120} = 0{,}5$ kg ;

* cantitatea de biscuiţi (Y): $Y = \frac{1}{3} \times \frac{90}{30} = 1$ kg.

Situaţiile prezentate în figurile 4.15 şi 4.16 ilustrează ***echilibrul „intern" al consumatorului,*** care presupune că panta curbei de indiferenţă este egală cu panta liniei bugetului într-un punct dat. În unele cazuri, însă, consumatorul este dispus să procure doar un singur bun, renunţând la celălalt bun. Un astfel de ***echilibru*** este denumit ***unghiular*** şi este amplasat pe una din axele de coordonate OX sau OY, în vârful unghiului format cu linia bugetului.

În cazul în care consumatorul procură doar bunul Y ($Q_X = 0$), echilibrul corespunde punctului A (figura 4.17a), iar $MRS_{XY} < P_X / P_Y$. Panta curbei de indiferenţă în acest punct este mai mică decât panta liniei bugetului. Atunci când consumatorul procură doar bunul X ($Q_Y = 0$), echilibrul consumatorului corespunde punctului B (figura 4.17b), unde $MRS_{XY} > P_X / P_Y$. Panta curbei de indiferenţă în acest punct este mai mare decât panta liniei bugetului.



a) se consumă doar bunul Y **b)** se consumă doar bunul X

Figura 4.17. **Echilibrul unghiular al consumatorului**

Echilibrul consumatorului este influenţat de modificările venitului disponibil şi a preţurilor bunurilor.

Impactul modificării venitului disponibil asupra echilibrului consumatorului

Odată cu modificarea venitului, se modifică şi echilibrul consumatorului. Sensibilitatea consumatorului la modificarea venitului poate fi analizată în baza a două curbe: curba „venit-consum" şi curba lui Engel (figura 4.18).

Curba „venit-consum" a fost descrisă de J. Hicks, care a denumit-o şi „curba nivelului de trai". Odată cu creşterea venitului, consumatorul majorează consumul ambelor bunuri din programul de consum, deoarece creşte puterea sa de cumpărare, (dacă preţurile celor două bunuri nu se schimbă). Astfel, când venitul creşte, echilibrul consumatorului E_0 se deplasează spre dreapta (în sus) în punctul E_2 şi, invers, la reducerea venitului, echilibrul consumatorului se deplasează spre stânga (în jos) în punctul E_1 (figura 4.18a). O modificare a venitului

consumatorului deplasează linia bugetului paralel cu ea însăşi spre dreapta (în sus), atunci când venitul creşte, şi spre stânga (în jos), atunci când venitul se reduce.

Curba care reuneşte punctele de echilibru E_0, E_1, E_2 şi ilustrează schimbările alegerii de consum ale unui consumator, în raport cu modificarea venitului, este cunoscută ca curba „venit-consum" sau magistrala consumului.

Curba lui Engel este derivată din curba „venit-consum" şi reflectă modificările în consumul unuia din bunurile X sau Y la modificarea venitului (I). Curba lui Engel pentru bunul X se obţine prin reprezentarea curbei precedente („venit-consum") din planul XOY (figura 4.18a) în planul IOX (figura 4.18b).

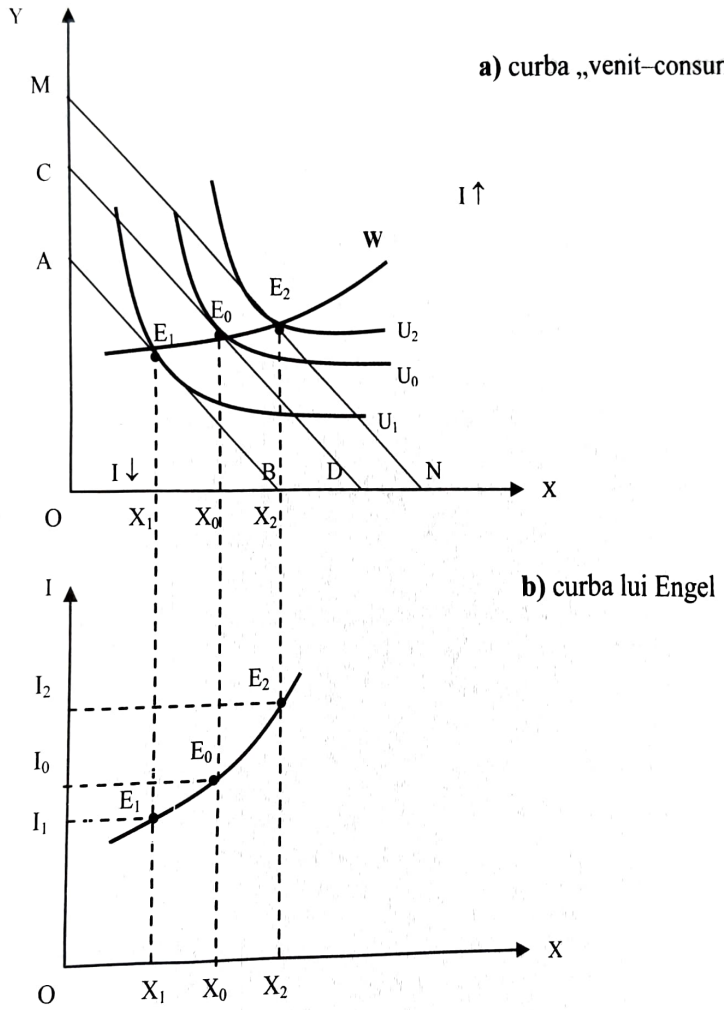


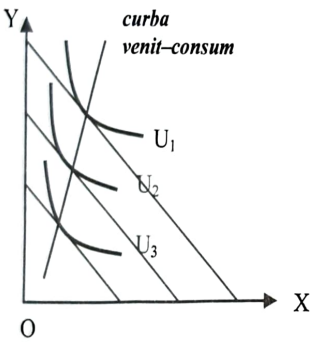
Figura 4.18. **Curba „venit–consum" şi curba lui Engel**

Traiectoria de poziţionare a curbei „venit-consum" şi a curbei lui Engel este influenţată de tipul bunurilor care fac obiectul consumului.

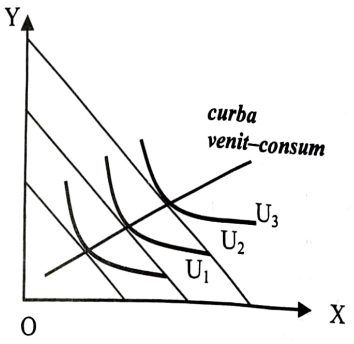
1. Pentru *bunurile normale* (de exemplu, produsele alimentare, îmbrăcămintea şi încălţămintea de calitate), al căror consum creşte ca răspuns la majorarea venitului, panta curbei „venit-consum", precum şi panta curbei lui Engel este crescătoare, $\varepsilon_D^I > 0$ (figura 4.19 a,b).
2. Pentru *bunurile de primă necesitate* sau *prioritare* (de exemplu, pâinea, laptele, sarea, săpunul), al căror consum creşte în proporţie mai mică faţă de venit, $0 < \varepsilon_D^I < 1$, curba „venit-

consum" este abruptă și tinde să devină paralelă cu axa OY (figura 4.19a). Limita fizi saturație în cazul consumului *bunurilor de primă necesitate* are un rol important în orien comportamentului consumatorului.

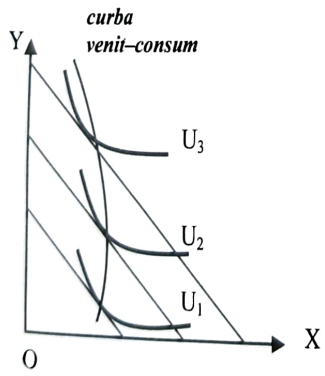
3. Pentru *bunurile de lux* (caz particular al bunurilor normale), al căror consum creș proporție mai mare comparativ cu venitul, $\varepsilon_D^I > 1$, curba „venit-consum" este plată și tin devină paralelă cu axa OX (figura 4.19b). În această categorie de bunuri se includ: automo de lux, hainele haute couture, bijuteriile din metale prețioase și cu pietre scumpe etc.
4. Pentru *bunurile inferioare* (de exemplu, unele produse alimentare ca margarina, haine încălțămintea demodate sau second-hand), al căror consum scade când venitul crește, ε_D^I curba „venit-consum" are pantă descrescătoare (figura 4.19c).
5. Pentru *bunurile neutre* (de exemplu, sarea, periuțele de dinți), al căror consum nu depind nivelul venitului, $\varepsilon_D^I = 0$, curba „venit-consum" este reprezentată printr-o dreaptă verti (figura 4.19d).



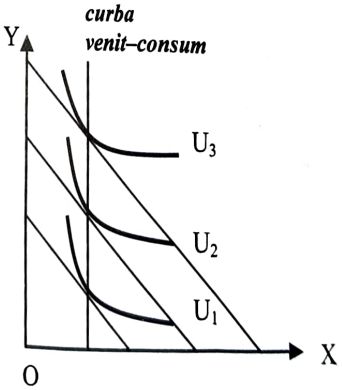
a) curba venit–consum pentru bunuri de primă necesitate (X)



b) curba venit–consum pentru bunuri de lux (X)



c) curba venit–consum pentru bunuri inferioare (X)



d) curba venit–consum pentru bunurile neutre (Y)

Figura 4.19. **Curba „venit–consum" pentru diferite tipuri de bunuri**

4.13. Diversitatea curbelor lui Enghel

Ernest Engel, economist şi statistician, a stabilit încă în secolul al XIX-lea că, în structura repartiţiei bugetelor menajelor, la creşterea nivelului venitului, ponderea cheltuielilor alimentare în cadrul cheltuielilor totale scade. El a dedus această legitate generalizând observaţiile sale asupra bugetelor familiilor de muncitori, colectate de *Le Play* în diverse ţări europene. Cercetările realizate în ultimii 150 de ani (Working (1943), Houtakker (1957), Clemmens (1996) au confirmat legea lui Engel şi au dedus suplimentar dependenţa de venit a cheltuielilor pentru locuinţă, îmbrăcăminte, determinând elasticităţile tipice ale acestora: pentru cheltuielile aferente alimentaţiei – 0,6; pentru cheltuielile de întreţinere a locuinţei – 0,8; pentru cheltuielile aferente îmbrăcămintei – 1,6. Curbele lui Engel, descrise în figura 4.20, sunt cele pentru bunuri alimentare, locuinţă şi îmbrăcăminte.

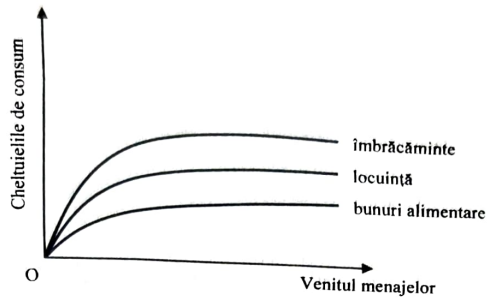


Figura 4.20. **Curbele lui Engel**

Această legitate oferă un instrument pentru determinarea influenţei modificărilor veniturilor asupra structurii consumului populaţiei şi pentru comparaţiile internaţionale ale nivelului de trai şi sărăciei. Cu cât ponderea cheltuielilor de consum alimentar este mai mare, cu atât mai scăzut este nivelul de trai al populaţiei ţării.

Impactul modificării preţului unuia dintre bunuri asupra echilibrului consumatorului

La creşterea preţului bunului *X*, ceteris paribus, mărimea absolută a pantei liniei bugetului va creşte şi linia bugetului îşi va modifica poziţia iniţială de la AB la AC, iar combinaţia optimă de consum se va deplasa de la E_0 spre E_1 (figura 4.21 a). Reducerea preţului bunului *X*, ceteris paribus, va conduce la reducerea mărimii absolute a pantei liniei bugetului şi la modificarea poziţiei iniţiale de la AB la AD, iar combinaţia optimă de consum se va deplasa din E_0 în E_2 .

Unind punctul de echilibrul iniţial E_0 şi noile puncte de echilibru E_1 şi E_2, obţinem ***curba „preţ-consum"***, care ilustrează evoluţia cantităţilor consumate din bunurile *X* şi *Y* la modificarea preţului bunului X.

Din curba „preţ–consum" poate fi dedusă curba cererii individuale, care ilustrează dependenţa dintre preţul bunului şi cantitatea cerută din acest bun. Pornind de la curba „preţ-consum", construim curba cererii individuale pentru bunul X, reflectând pe axa OY preţul bunului *X*. În toate punctele de echilibru (E_0, E_1, E_2) curba „preţ–consum" determină corelaţia „preţul bunului *X* – cantitatea bunului *X*" (P_0X_0, P_1X_1, P_2X_2) pe curba cererii individuale (figura 4.21b).

Dacă P_X creşte de la P_0 până la P_1, cantitatea solicitată a bunului *X* scade de la X_0 până la X_1, iar dacă P_X scade de la P_0 la P_2, cantitatea cerută creşte de la X_0 până la X_2, ceea ce confirmă legea cererii.

Efectul de substituţie şi efectul de venit în teoria comportamentului consumatorului

Economiştii descompun impactul modificării preţului unui bun în două efecte: un efect de venit şi un efect de substituţie. Consecinţele acestei modificări manifestă o influenţă dublă asupra comportamentului consumatorului.

Efectul de substituţie *relevă modificarea cererii consumatorilor faţă de un anumit bun atunci când preţul lui se modifică cu scopul menţinerii aceluiaşi nivel de utilitate totală.*

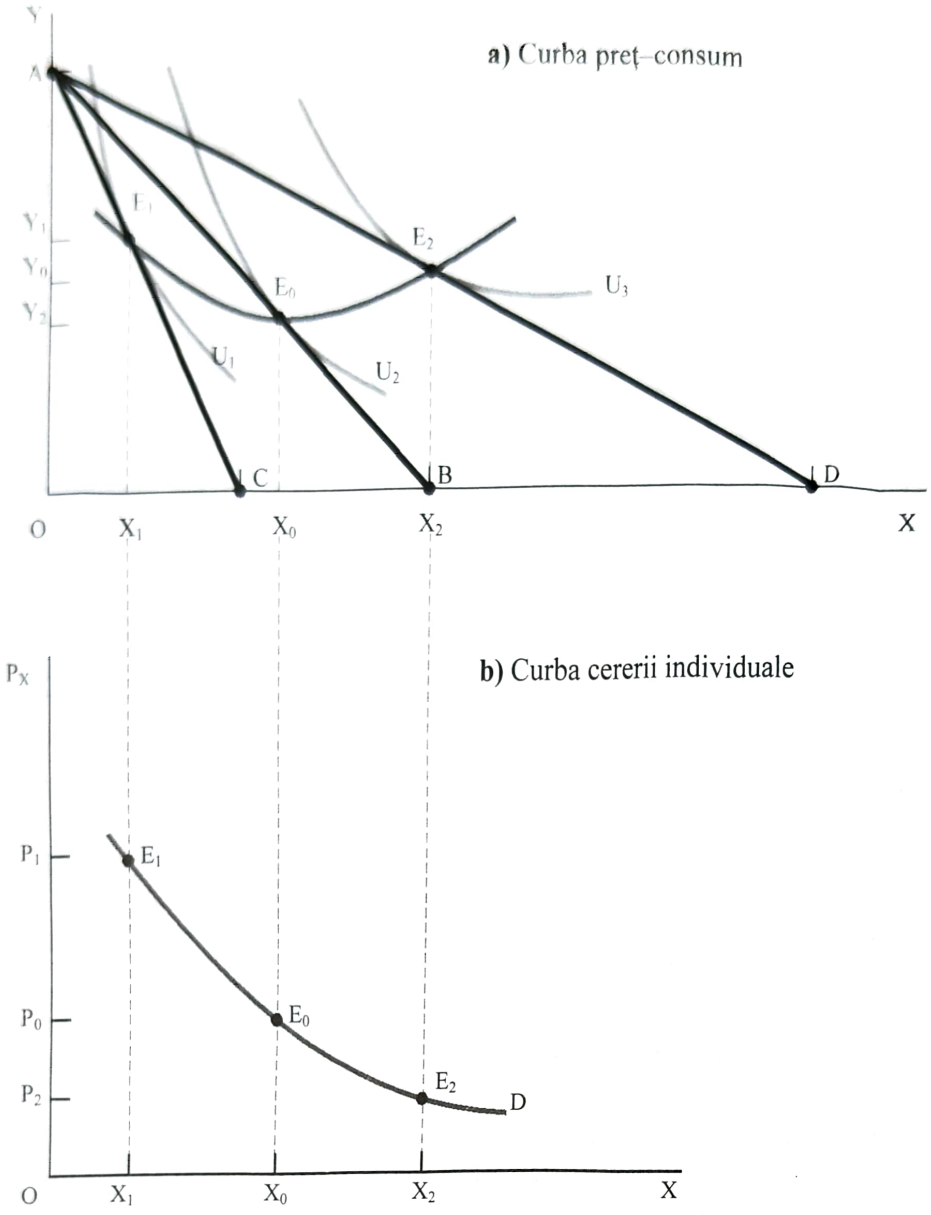


Figura 4.21. **Curba „preț-consum" și curba cererii individuale**

Astfel, modificarea prețului unui bun X din programul de consum modifică r
prețurilor celor două bunuri. Bunul X, al cărui preț a scăzut, devine relativ mai ieftin
bunul Y, al cărui preț nu s-a modificat. Ca urmare, consumatorul poate obține mai multe
suplimentare din bunul X pentru fiecare unitate din bunul Y la care renunță. În scopul me
aceluiași nivel al utilității totale, individul va reduce cheltuielile pentru bunul Y, în sc
creșterii consumului bunului X, *transferându-se în alt punct pe aceeași curbă de indiferen*

Efectul de venit *relevă schimbarea cererii consumatorului pentru un anumit bun, ca ur*
a modificării puterii de cumpărare și a venitului real, determinată de schimbarea prețulu

Astfel, scăderea preţului unui bun X din programul de consum îi va permite consumatorului să-şi sporească utilitatea totală pe care o poate obţine la nivelul venitului dat şi să *treacă pe o altă curbă de indiferenţă, mai superioară*. În cazul bunurilor normale, consumatorul va procura cantităţi mai mari din ambele bunuri, contribuind la creşterea cererii. Efectul de venit se studiază în termeni de venit real (I/P), şi nu de venit nominal (I). Se ia în calcul modificarea puterii de cumpărare a consumatorului în privinţa tuturor bunurilor din programul de consum.

Efectul total al reducerii preţului bunului X reprezintă rezultatul final al celor două efecte. În cazul bunurilor normale, acest efect este pozitiv, deoarece consumatorul cumpără în mod cert o cantitate mai mare din bunul X. Ambele efecte justifică acest comportament.

Caseta 4.14. Efectul de venit şi efectul de substituţie pentru bunurile normale

Să vedem cum reacţionează consumatorul (studentul) în cazul reducerii preţului pentru acces la internet de la 6 lei/oră până la 3 lei/oră (figura 4.22).

a) Deoarece accesul la internet a devenit mai ieftin, studentul poate obţine mai multe ore suplimentare de acces la Internet pentru paginile xeroxate la care renunţă. Deci, deoarece serviciile Xerox au devenit acum relativ mai scumpe, studentul va beneficia de mai puţine servicii Xerox şi mai mult acces la internet. Acesta este *efectul de substituţie* (E_S). În acest caz are loc o mişcare de-a lungul aceleiaşi curbe de indiferenţă U_1, din punctul iniţial al echilibrului ***b*** până la punctul ***v***, cantitatea orelor de acces la internet crescând de la 2 până la 4 ore. Ca urmare, structura programului de consum al studentului se va schimba în favoarea bunului relativ mai ieftin.

b) În cazul în care accesul la internet devine mai ieftin, puterea de cumpărare a studentului creşte, deoarece venitul real creşte (studentul devine mai bogat). Respectiv, el poate beneficia de mai multe servicii Xerox şi acces la internet. Acesta este *efectul de venit* (E_I).

Consumatorul va urca deci pe o curbă de indiferenţă U_2 superioară celei iniţiale U_1. Noul echilibru al consumatorului ar putea fi în ***k***, unde o curbă de indiferenţă U_2 este tangentă la linia bugetului imaginară AH, care va fi paralelă cu linia bugetului iniţială MN. În noul punct de echilibru, accesul la internet este de 5 ore. Creşterea numărului de ore de la 4 (punctul ***v***) până la 5 ore (punctul ***k***) caracterizează efectul de venit al studentului. Efectul de venit este pozitiv (pentru bunurile normale).

Efectul total (E_t) al modificării de preţ va fi:

$$E_t = E_S + E_I \quad \text{sau} \quad 3 \text{ ore } (E_t) = 2 \text{ ore } (E_S) + 1 \text{ oră } (E_I).$$

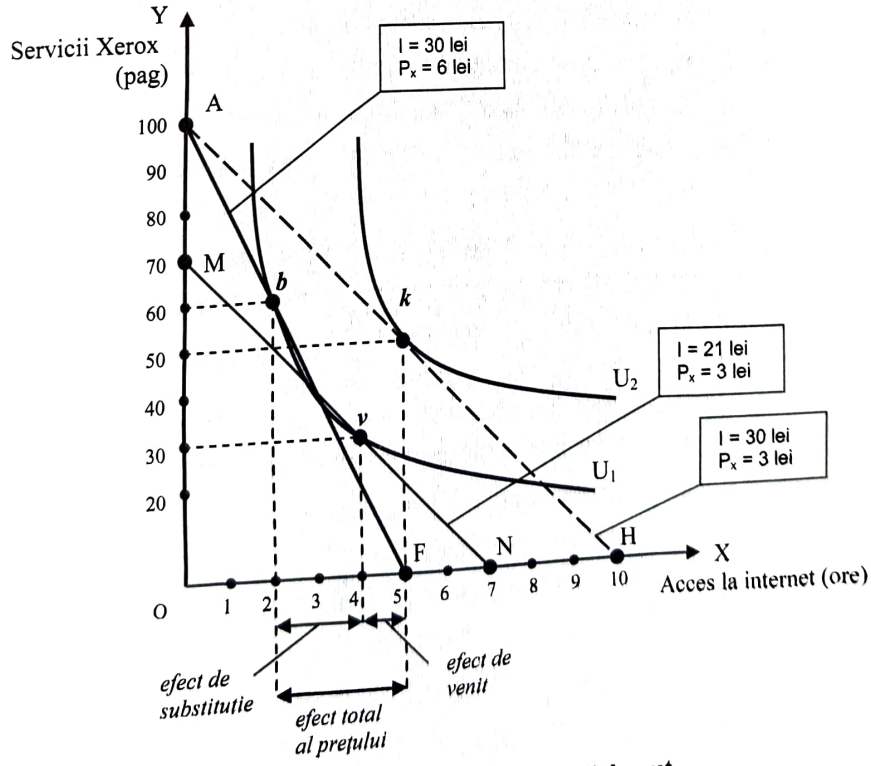


Figura 4.22. **Efectul total al modificării de preţ**

În concluzie, studentul beneficiază, în mod cert, de mai multe ore de acces la internet, deoarece ambele efecte

Exemplul de mai sus cu privire la efectul de substituţie, efectul de venit şi, resp... efectul total al modificării preţului nu reprezintă decât o singură variantă a manifestării ... două fenomene. În practică există variante alternative ale efectelor de substituţie şi ale efe... de venit pentru bunurile inferioare şi bunurile de tip Giffen.

Noi aspecte ale teoriei comportamentului consumatorului

Abordarea tradiţională a comportamentului consumatorului ... ineficientă în cazul alegerii bunurilor nonmarfare. De exemp... va determina decizia unei familii referitoare la numărul copiil... care îi va avea? Sau, ce factori determină comportamentul dife... privinţa căsătoriei şi divorţului în diferite ţări? Cum poate fi explicată tendinţa de diminu... natalităţii în ţările cu un nivel de dezvoltare şi civilizaţie ridicat?

Soluţionarea tuturor acestor probleme vine prin intermediul „noii teor... comportamentului consumatorului", care se conturează odată cu apariţia lucrărilor economi... G.S. Becker, T.W. Schultz, G.J. Stigler, K.J. Lancaster, apărute în anii '60 ai secolului al XX... Ei nu resping teoria tradiţională, dar extind aria de cercetare prin utilizarea unor instrum... specifice de analiză.

În noua abordare, se porneşte de la ipoteza că individul nu are nevoie de alimente... resimte nevoia de a se hrăni, nu are nevoie de automobil, ci de a se deplasa. Astfel, *nevo... preferinţele nu se modifică, ci se modifică doar modul de a le satisface*, odată cu progre... general al societăţii. Nevoia de deplasare o putem satisface folosind căruţa, bicicle... autoturismul, trenul, avionul etc. Ca urmare, aceeaşi nevoie poate fi satisfăcută prin differ... bunuri consumate autonom sau în diferite combinaţii cu alte bunuri. Din aceste considerent... funcţia de utilitate nu mai are ca argumente bunurile, ci nevoile.

O altă completare adusă teoriei tradiţionale, constă în *integrarea in funcţia utilităţii ... costului de oportunitate a timpului*. Astfel, scăderea natalităţii în ţările dezvoltate poate ... explicată pornind de la costul de oportunitate al timpului consacrat creşterii copiilor. Creşterea ... rapidă a veniturilor reale (după anii '50) a determinat o sporire considerabilă a costului timpului ... astfel încât fiecare oră consacrată educaţiei copiilor prezintă un cost de oportunitate mai ridic... faţă de cel din trecut.

Un alt element al „noii teorii" este *integrarea în analiză a capitalului uman.*

Capitalul uman *reprezintă ansamblul experienţelor, cunoştinţelor, deprinderilor dobândite ... de individ, care permit obţinerea diferitor grade de satisfacţie prin consumul unei cantităţi ... determinate de bunuri şi servicii.*

Gradul diferit de satisfacţie este dat de nivelul necesităţilor, deprinderilor, abilităţilor ... dobândite în cadrul de pregătire a capitalului uman.

Un alt aspect în teoria consumatorului a fost introdus de către I. Neumann şi O... Morgenstern. Utilizând *teoria jocurilor*, ei au analizat comportamentul consumatorului în ... condiţii de incertitudine (de exemplu, participarea la jocurile de noroc, loterie), când ... consumatorul compară nu doar alternativele cu rezultatele determinate, dar şi cu rezultatele ... cazuale.

În condiţiile de risc şi incertitudine, teoria comportamentului consumatorului rămâne ... actuală şi continuă să se dezvolte. În economia informaţională, modificările preferinţelor

modului de consum, bugetului de timp presupun un nou comportament, care nu poate fi abordat doar prin prisma principiilor și instrumentelor existente.

CONCLUZII

1. Conform teoriei comportamentului consumatorului, în limita veniturilor bănești (disponibile) și a prețurilor existente pe piață, consumatorii, pornind de la preferințele lor, tind să realizeze o alegere rațională – să atingă cel mai înalt nivel de satisfacere a nevoilor.

2. Utilitatea reflectă satisfacția pe care consumatorul anticipează să o obțină din consum. Satisfacția obținută prin consumul unor cantități succesive dintr-un bun într-o perioadă dată este denumită utilitate totală.

3. Utilitatea marginală reprezintă modificările în utilitatea totală care rezultă din consumul unei unități suplimentare a bunului respectiv. În abordarea cardinală, gradul de satisfacție a consumatorului în urma consumului unei unități suplimentare de bun scade (Legea I a lui Gössen).

4. Scopul consumatorilor constă în maximizarea utilității totale a bunurilor procurate prin repartiția rațională a veniturilor. Alegerea optimă presupune egalitatea utilităților marginale ponderate la preț, sau o astfel de repartiție a veniturilor, încât fiecare unitate monetară, cheltuită pentru procurarea diferitor bunuri, să aducă aceeași satisfacție consumatorului (Legea a II-a a lui Gössen).

5. În analiza comportamentului consumatorului, în abordare ordinală, sunt utilizate diverse instrumente: curbele de indiferență, linia bugetului, rata marginală de substituire a bunurilor.

6. Preferințele consumatorului grafic sunt reprezentate prin curbele de indiferență. Curba de indiferență reprezintă combinațiile alternative de bunuri care îi permit consumatorului să obțină același nivel de utilitate.

7. Panta curbei de indiferență este egală cu rata marginală de substituire a bunurilor (*MRS*). Aceasta din urmă stabilește cantitatea dintr-un bun la care consumatorul este dispus să renunțe în schimbul unei unități suplimentare din alt bun, asigurându-și același nivel de utilitate totală.

8. Linia bugetului ilustrează ansamblul combinațiilor de bunuri pe care consumatorul le procură în limita venitului său la prețurile existente pe piață. Panta liniei bugetului este determinată de raportul dintre prețurile bunurilor.

9. Grafic, alegerea consumatorului rațional corespunde punctului de tangență a liniei bugetului cu curba de indiferență. În acest punct, linia bugetului și curba de indiferență au aceeași pantă, adică *MRS* este egală cu raportul dintre prețurile bunurilor. Punctul respectiv constituie punctul de echilibru al consumatorului. Modificarea veniturilor și a prețurilor modifică poziția liniei bugetului și, respectiv, optimul consumatorului.

10. Dependența dintre modificarea venitului și programul de consum poate fi ilustrată prin pe curba „venit-consum" și curba lui Engel. Respectiv, dependența dintre modificarea prețului și programul de consum este reflectată în curba „preț-consum", precum și în derivata acesteia – curba cererii.

SUBIECTE DE RECAPITULARE

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

1. Ce semnifică noţiunea de „consumator raţional" ? De ce principii vă conduceţi la procurarea cadourilor?
2. Cum se modifică în procesul de consum utilitatea marginală a bunurilor spirituale (cărţi, muzică, teatru)?
3. Prin ce se explică acţiunea legii utilităţii marginale descrescânde?
4. Ce informaţie prezintă linia bugetară şi punctul ei de tangenţă cu curba de indiferenţă?
5. Care este semnificaţia curbelor „venit-consum" şi „preţ-consum"?
6. Prin ce efecte poate fi explicată modificarea structurii consumului populaţiei în condiţii de criză

ENUNŢURI ADEVĂRAT / FALS

1. Utilitatea totală exprimă satisfacţia consumatorului aferentă tuturor unităţilor consumate dintr-un bun.
2. Abordarea ordinală a utilităţii se bazează pe evaluarea cantitativă a utilităţii bunului.
3. Curba de indiferenţă a consumatorului este liniară, iar linia bugetului este convexă faţă de originea sistemului de axe..
4. Echilibrul consumatorului nu presupune, neapărat, şi echilibrul pieţei.
5. Curba cererii pentru un bun poate fi dedusă din curba „preţ-consum".
6. Utilitatea marginală reflectă satisfacţia totală obţinută prin consumul unei anumite cantităţi dintr-un bun.
7. Legea I a lui Gössen susţine că, pe măsură ce cantitatea consumată dintr-un bun creşte, utilitatea marginală de asemenea va creşte.
8. Legea a II-a a lui Gössen susţine că pentru a-şi maximiza utilitatea totală, consumatorul trebuie să-şi distribuie venitul astfel, încât utilitatea marginală ponderată la preţul bunurilor să fie egală.
9. Orice modificare a preţurilor conduce la modificarea pantei liniei bugetului.
10. În echilibru, consumatorul obţine utilitate totală maximală, utilizând integral venitul disponibil.

TESTE

1. Teoria comportamentului consumatorului presupune că orice consumator:

a) are gusturi şi preferinţe;
b) dispune de venituri limitate;
c) are ca scop maximizarea utilităţii de care beneficiază consumând anumite bunuri;
d) toate răspunsurile sunt corecte.

2. **Utilitatea marginală reprezintă:**
   a) nivelul maxim de utilitate pe care îl obține consumatorul.
   b) utilitatea obținută de consumator prin consumul unei unități suplimentare din bun;
   c) utilitatea maximă care poate fi obținută prin consumul volumului dat de bun;
   d) utilitatea maximă care poate fi obținută prin cheltuirea unei sume de bani.

3. **Legea utilității marginale descrescânde susține că:**
   a) pentru indivizi bunurile au utilitate diferită, motiv din care nu pot fi aranjate în ordinea descrescătoare a acestor utilități;
   b) inițial, urmează a fi consumate cele mai importante bunuri pentru individ, apoi toate celelalte;
   c) utilitatea obținută din consumul unității ulterioare a bunului este mai mică decât utilitatea unității anterioare;
   d) poate fi calculată doar utilitatea totală, nu și cea marginală.

4. **Majorarea venitului consumatorului în modelul grafic se reflectă prin:**
   a) modificarea pantei liniei bugetului;
   b) deplasarea paralelă a liniei bugetului spre dreapta;
   c) deplasarea paralelă a liniei bugetului la stânga;
   d) nici un răspuns nu este corect.

5. **Modificarea prețului unuia din bunurile consumate, ceteris paribus, va determina:**
   a) deplasarea paralelă a liniei bugetului;
   b) modificarea pantei liniei bugetului;
   c) nu va modifica linia bugetului;
   d) nici un răspuns nu este corect.

6. **Care din relațiile de mai jos este corectă?**
   a) $I = P_X \times X - P_Y \times Y$;
   b) $MRS_{XY} = - \Delta Y/\Delta X$;
   c) $TU = f(U)$;
   d) $TU < MU$.

7. **Care variantă din datele referitoare la utilitatea totală ilustrează legea utilității marginale descrescânde?**
   a) 200 300 400 500;
   b) 200 450 750 1100;
   c) 200 400 1600 9600;
   d) 200 250 270 280;
   e) 200 350 450 600.

8. **Dacă utilitatea marginală a unui bun este egală cu zero, atunci utilitatea totală este:**
   a) zero;
   b) negativă;
   c) crescătoare;
   d) descrescătoare;

e) maximă.

9. În punctul de optim al consumatorului:

a) panta liniei bugetului este egală cu panta curbei posibilităților de consum;
b) curba de indiferență se suprapune peste linia bugetului;
c) curbele de indiferență se intersectează;
d) panta liniei bugetului și panta curbei de indiferență sunt egale.

10. În cazul în care venitul consumatorului și prețurile bunurilor X și Y se dublează, linia bugetului:

a) se deplasează spre dreapta;
b) se deplasează spre stânga;
c) rămâne neschimbată;
d) nici un răspuns corect.

PROBLEME

1. Calculați utilitatea totală și utilitatea marginală a bunului, construiți curbele respective. Ce tendințe observați?

Cantitatea consumată (Q_X)	Utilitatea totală (TU_X)	Utilitatea marginală (MU_X)
1	25	-
2	-	22
3	-	20
4	82	-
5	90	-
6	-	0
7	-	-10
8	50	-

2. Să presupunem că un student pentru a procura pizza și Fanta poate cheltui 70 lei. Prețul unei pizza constituie 20 lei, iar al unei sticle de Fanta – 10 lei.

Cantitatea consumată (Q_X)	Utilitatea marginală a Pizzei (MU_X)	Utilitatea marginală a Fantei (MU_Y)
1	10	6
2	8	5
3	7	4
4	5	3
5	4	2
6	3	1
7	1	0

În baza datelor prezentate în tabel, determinați:

1) programul de consum optim al studentului;
2) utilitatea totală a programului de consum;
3) aflați cum va influența creșterii venitului studentului cu 80 lei asupra programului de consum.

3. Pentru un consumator funcția utilității totale (se procură bunurile X și Y) este prezentată astfel: $TU=X^2\times Y^4$. Prețul bunului X constituie 6 u.m., iar prețul bunului Y – 8 u.m. Venitul consumatorului constituie 200 u.m. Ce cantități ale bunurilor X și Y va procura consumatorul pentru a atinge situația de echilibru?

4. Pentru un consumator funcția utilității totale are forma $TU = 2Q_X \times 3Q_Y$, iar linia bugetului este descrisă prin ecuația $15Q_X + 30Q_Y = 1200$.
Determinați combinația de bunuri care maximizează utilitatea consumatorului.

5. Preferințele unui consumator se exprimă cu ajutorul funcției de utilitate: $TU(X,Y) = X+Y$, unde X și Y sunt cantitățile consumate din cele două bunuri care formează coșul de consum.
1) Reprezentați trei curbe de indiferență, corespunzătoare nivelelor de utilitate 40, 50, 60.
2) Presupunând că venitul consumatorului este de 50 u.m. și că prețul bunului X este 5 u.m., iar al bunului Y –1 u.m., reprezentați pe același grafic constrângerea bugetară.
3) Care va fi alegerea consumatorului?

STUDII DE CAZ ȘI SARCINI ANALITICE

1. În ajunul sărbătorilor de iarnă, un student a primit bonus în magazinul „Puma", pentru procurarea a două bunuri omogene, iar alt student-eminent a primit o primă în mărime de 1000 lei (în numerar). Care este opinia D-voastră în privința eficienței bonusului sau primei, conform teoriei alegerii raționale?

2. În casele de locuit, de regulă, sunt instalate contoare de gaz, apă etc.
1) Cum poate fi explicat acest fenomen în cadrul consumului rațional?
2) Acțiunea căror legi explică reducerea consumului acestor servicii?

3. Arătați asemănările și deosebirile dintre harta curbelor de indiferență și harta topografică. Ce reunește alpinistul care cucerește înălțimi cu consumatorul rațional?

4. În municipiul Chișinău, introducerea compensațiilor bănești pentru transportul urban, pentru unele categorii de cetățeni (pensionari, invalizi etc.), a provocat nemulțumirea unor consumatori. Cum poate fi explicată această situație conform teoriei alegerii raționale?

5. Alegerea rațională necesită asigurare instituțională adecvată. Astfel, în condițiile dezvoltării economiei moderne, consumatorul și alegerea lui trebuie să fie protejate. Care sunt cauzele, obiectivele, domeniile protecției consumatorului? Utilizați informațiile conținute în Legea privind protecția consumatorului Nr.105-XV din 13.03.2003.

6. Analizați structura cheltuielilor de consum în funcție de veniturile populației din Republica Moldova (sursa: www.statistica.md). În opinia D-voastră:
1) care sunt factorii care influențează structura cheltuielilor;
2) prin ce se explică nivelul redus al cheltuielilor pentru învățământ;
3) cum poate fi explicat faptul egalității nivelului cheltuielilor pentru agrement și băuturi alcoolice;
4) în ce mod se reflectă specificul național în consum?

7. În baza datelor Biroului Național de Statistică (www.statistica.md), analizați *dinamica și structura cheltuielilor de consum* pentru ultimii 10 ani, conform criteriilor respective (în

medie pe o persoană, pe grupe de quintile, mediul de reşedinţă). Identificaţi tendinţele dezvoltarea consumului.

8. Cheltuielile de consum diferă nu doar între consumatori, ci şi între naţiuni. Conform datelo Băncii Mondiale (www.worldbank.com), putem constata că, în unele ţări, ponder cheltuielilor pentru alimentaţie în bugetul menajelor este semnificativă. Denotă, oare, ace fapt un nivel mai înalt de consum alimentar?

TEME RECOMANDATE PENTRU REFERATE

1. Impactul comerţului electronic asupra alegerii consumatorului.
2. Analiza comportamentului consumatorului în condiţii de risc şi incertitudine.
3. Limitele teoriei tradiţionale a consumatorului şi principalele elemente ale „noii teorii".
4. Alegerea cadourilor: abordarea raţională.
5. Comportamentul de consum al studenţilor şi particularităţile lui.

BIBLIOGRAFIE

1. BĂLĂCEANU C., BENTOIU C. *Microeconomie.* Bucureşti, 2007
2. BUCOS T., BARBĂNEAGRĂ O. *Teorie economică I (Microeconomie). Suport didactic* Chişinău, 2013
3. LIPSEY R.C., CHRYSTAL K.A. *Economie pozitivă.* Bucureşti, 2004
4. SAMUELSON P., NORDHAUS W. *Economie politică.* Bucureşti, 2000
5. STIGLITZ E.JOSEPH, WALSH E.CARL. *Economie.* Bucureşti, 2005
6. VORZSAK M., TOADER V. *Microeconomie.* Cluj-Napoca, 2004.